۳

کاربردهای دوقلوی دیجیتال

مقدمه

دوقلوهای دیجیتال کاربرد زیادی در حوزه‌های متنوعی دارند که در این فصل به مختصر تلاش می شود این کاربردها در اکثر صنایع مادر و ساحت های زندگی انسان تا حد ممکن ارائه شود. گرچه به لحاظ اهمیت در این فصل با بخش زیستی و پزشکی شخصی شده و پیشگیرانه همچنین پزشکی سیلیکو یا درون رایانه ای و محاسباتی و دستیار اتخاذ تصمیم پزشکان آغاز شده است اما برای این موضوع و نیز کاربرد شهری-زیست محیطی دوقلوهای دیجیتال بحث در دو فصل مجزا به ترتیب در فصل‌های ششم و هشتم ارائه شده است. انسان دیجیتال و انسان مجازی همچنین جمعیت مجازی در کنار پروژه کمیسیون اروپایی برای ایجاد دوقلوی دیجیتال اقلیمی کل کره زمین از بخش های مهم این فصل است که حکایت از استفاده گسترده این فناوری در سایر کشورها بصورت عملیاتی دارد.

۳-۱ دوقلوی دیجیتال پزشکی و سلامت (DTH)

با نگاهی به اطراف، نمونه‌های بی‌شماری از دستگاه‌هایی را می‌بینید که داده‌های وضعیت فیزیولوژیکی ما را نظارت و جمع‌آوری می‌کنند: ساعت‌های هوشمند پوشیدنی و ردیاب‌های تناسب اندام، دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی، برنامه‌های دیجیتال سلامت، دماسنج و غیره. به طور مشابه، خود این دستگاه‌ها نیز مقادیر زیادی داده در مورد محیط عملیاتی و شرایط فعلی خود تولید می‌کنند. اما چگونه می‌توانیم همه این داده‌ها را درک کنیم و بینش معناداری از

Scanned with CamScanner

آن‌ها به دست آوریم؟ یک امکان ایجاد یک نمایش پویا از این داده‌ها است که به آن دوقلوی دیجیتال می‌گوییم[1]. استفاده از دوقلوهای دیجیتال در اهدای عضو، آموزش جراحی و کاهش خطر سایر روش‌های پزشکی رو به توسعه است. دوقلوهای دیجیتال با داده‌های برآمده از اینترنت اشیاء می‌توانند با بهبود نظارت بر بیمار نقشی حیاتی در مراقبت‌های بهداشتی ایفا کنند. این کار می‌تواند اقدامات پیشگیرانه برای بیماران با مراقبت‌های بهداشتی شخصی ارائه دهد. کروتی و همکاران (۲۰۲۰)[1] بیان کرده‌اند که علاوه بر حوزه تولید و صنعت ۴٫۰، پارادایم دوقلوی دیجیتالی بیشتر و بیشتر در حوزه‌های دیگر نفوذ می‌کند و مراقبت‌های بهداشتی یکی از موارد اصلی است. در ادامه برای مراقبت‌های بهداشتی، پارادایم آن برای اهداف مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱-۳ پزشکی شخصی شده[2] و ژنومیک

آیا می‌توانید حدس بزنید داروها روی چند درصد از بیماران مبتلا به آلزایمر بی‌اثر است؟ در مورد کسانی که التهاب مفصل (آرتریت[3]) دارند چطور؟ یا آریتمی قلبی[4]؟ در واقع، لازم نیست حدس بزنید زیرا سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) قبلاً پاسخ‌ها را داده است: برای آلزایمر ۷۰٪، آرتریت ۵۰٪ و در مورد آریتمی قلبی ۴۰٪ درصد از بیماران داروها برای آنها بی‌اثر است. بر اساس آمار گزارش شده توسط همین سازمان در سال ۲۰۱۳ [۲]، درصد بیمارانی که داروهای تجویز شده به ایشان بی‌اثر است برای تعدادی از شرایط از افسردگی گرفته تا سرطان و پوکی استخوان از ۳۸٪ تا ۷۵٪ متغیر است. این به دلیل تنوع در بین بیمارانی است که داروهای همسان یا مشابه (به عنوان درمان استانداردی که برای عموم بیماران دارای یک بیماری مورد مطالعه قرار گرفته است) دریافت می‌کنند. این حوزه‌ای است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم دوقلوهای دیجیتال انقلاب کنند. علت اصلی بی‌اثر بودن بسیاری از داروها، ساختار ژنتیکی بسیار خاص هر فرد است. این مسئله آنقدر متفاوت است و تعامل آنها آنقدر منحصربه‌فرد است که ممکن است درمان‌های «بیمار متوسط» به خوبی با «بیمار واقعی» تطبیق داده نشود. آزمایش دارو بر عده‌ای اصلاً نماینده این نیست که بر همه اثر داشته باشد. در نهایت، بیماران با

1. Visa Suomi, Next-Generation Digital Twins in Healthcare, MEDdesign, June 21, 2021.
2. personalised medicine
3. Arthritis
4. Cardiac arrhythmia

Scanned with CamScanner

تشخیص یکسان به درمان یکسان واکنش متفاوتی نشان خواهند داد. سوال طبیعی که در ادامه می‌آید این است: آیا روشی برای تغییر روند درمان و تمرکز بر بیمار واقعی وجود ندارد؟ پیشبرد این اصل مفهوم دوقلوهای دیجیتالی است که از صنعت مهندسی سرچشمه گرفته است اما خانه جدیدی در پزشکی پیدا کرده است[1].

در واقع بدن انسان پیچیده و متغیر است، به این معنی که برخی از بیماران به یک پروتکل پزشکی تثبیت شده بد یا به روشی کمتر از حد مطلوب پاسخ می‌دهند. در حالت ایده‌آل، با بررسی دقیق هر بیمار قبل از هر مداخله یا تجویز دارو، می‌توانیم از مراقبت‌های پزشکی واقعاً خاص هر بیمار استفاده کنیم.

در حالی که این درجه از تجزیه و تحلیل در حال حاضر آرمانی باقی مانده است[2]، مدل‌سازی ریاضی پدیده‌های فیزیولوژیکی همراه با استفاده از هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال ما را قادر می‌سازد تا با شناسایی مکانیسم‌های موجود در آسیب‌شناسی و آزمایش فرضیه‌ها و پروتکل‌های درمانی، درک پزشکی را عمیق‌تر کنیم. در واقع پزشکی شخصی یک رویکرد رو به رشد در مراقبت‌های بهداشتی است که هدف آن پرداختن به این موضوع با ارائه درمان‌های بیماری و مداخلات پیشگیرانه متناسب با متغیرهایی است، به عنوان مثال، ساختار ژنتیکی، سبک زندگی، و عوامل محیطی که هر بیمار را منحصر به فرد می‌کند. بنابراین، دوقلوهای دیجیتال با داشتن توانایی مدل‌سازی بیماران فردی با ویژگی‌های فیزیولوژیکی و تفاوت‌های مکانیکی متفاوت، یک استراتژی طبیعی و مکمل برای اجرای پزشکی شخصی‌شده هستند [۳]. پزشکی شخصی شده یا فرد محور استفاده از دوقلوهای دیجیتالی را به عنوان یک کپی دیجیتالی پویا از بیماران، که با اطلاعات موجود تاریخی ایجاد شده است، بررسی می‌کند. دوقلوی دیجیتال، در این مورد، برای تحقق مداخلات مراقبتی مؤثرتر، در کمک به پزشکان و سایر فناوری‌های مراقبت متقاطع در درک وضعیت پزشکی بیمار مفید است. در این حالت تنها هدف کمک به پزشکان نیست بلکه اطلاعات مفیدی به فرد ارائه می‌شود تا بتواند سبک زندگی سالمی داشته باشد.

پزشکی شخصی شده یک رویکرد رو به رشد در مراقبت‌های بهداشتی است که هدف آن پرداختن به این موضوع با ارائه درمان‌های بیماری و مداخلات پیشگیرانه متناسب با متغیرهایی به عنوان مثال، ساختار ژنتیکی، سبک زندگی، و عوامل محیطی که هر بیمار را

1. https://medicalfuturist.com/digital-twin-and-the-promise-of-personalized-medicine
2. https://www.inria.fr/en/digital-twin-simbiotx-healthcare-future

Scanned with CamScanner

منحصر به فرد می‌کند، است. بنابراین، دوقلوهای دیجیتال با داشتن توانایی مدل‌سازی بیماران فردی با ویژگی‌های فیزیولوژیکی و تفاوت‌های مکانیکی متفاوت، یک استراتژی طبیعی و مکمل برای اجرای پزشکی شخصی‌شده هستند.

شکاف گسترده‌ای بین این پیچیدگی و مراقبت‌های بهداشتی مدرن وجود دارد که در آن تشخیص اغلب بر تعداد کمی از نشانگرهای زیستی با حساسیت یا ویژگی محدود متکی است. پزشکی دیجیتال و ژنومیک ممکن است این شکاف را با نظارت، پردازش و ادغام مقادیر زیادی از داده‌های مشتقات دیجیتال پوشیدنی، اومیکس[1]، تصویربرداری و سوابق پزشکی الکترونیکی پر کنند. با این حال، یکپارچه سازی و بهره برداری بالینی از چنین داده‌های پیچیده چالش‌های حل نشده است[۴].

در سال ۲۰۱۵ در تلاش برای ایجاد یک دوقلوی دیجیتال سلامت افراد، در یک مرحله مقدماتی در آمریکا، با تجهیز ۸۰۰ نفر به ابزاری برای اندازه‌گیری مداوم سطح قند خونشان در طول یک هفته، پاسخ‌های فردی متابولیسم انسان را به ۴۶۹۹۸ وعده غذایی ارزیابی شد و در نتیجه اطلاعاتی در مورد عادات غذایی، فعالیت بدنی، پیشینه پزشکی و میکروبیوم جمع آوری گردید. بر اساس این حجم عظیم از داده‌ها، یک هوش مصنوعی (AI) الگوهایی را شناسایی کرد و الگوریتمی را توسعه داد که می‌تواند نحوه واکنش افراد به یک نوع غذا را تخمین بزند. یافته شگفت‌انگیز این بود که افرادی که از دستورالعمل‌های تعیین‌شده توسط هوش مصنوعی پیروی می‌کردند، به همان میزانی که گروه مقایسه‌ای که توسط متخصصین تغذیه انسانی توصیه می‌شد، سود بردند.

۲-۱-۳ نگرش پیشگیری بجای درمان محوری و پزشکی P4

دوقلوهای دیجیتالی بدن انسان یا انسان فیزیولوژیکی مجازی[2] در پزشکی شخصی شده برای نشان دادن اندام‌ها یا ریزساختارهای درون بدن ساخته می‌شوند و می‌توانند برای ترکیب عوامل خارجی، از جمله محیط اطراف فرد و تعاملات اجتماعی در طول دوره‌ای مشاهده شده،

---

۱. رشته های مختلفی در زیست شناسی هستند که نام انگلیسی آنها به پسوند -omics ختم می شود، مانند ژنومیکس، پروتئومیکس، متابولومیک، متاژنومیکس، فنومیکس و رونویسی. هدف اصلی علوم اومیکس (omics) شناسایی، توصیف و تعیین کمیت مولکول‌های زیستی و فرآیندهای مولکولی است که به شکل و عملکرد سلول‌ها و بافت‌ها کمک می‌کنند.

2. Virtual Physiological Human

گسترش یابند، و این برای تجزیه و تحلیل کافی است و توصیه‌های مراقبت شخصی را برای فرد تولید می‌کند. از سوی دیگر، سلامت عمومی بیشتر به تعاملات فرد به فرد، شرایط پزشکی مداوم بیماران در یک جامعه و عوامل مؤثر بر سلامت در سطح جمعیت توجه دارد. این به دلیل آن است که بهداشت عمومی بیشتر برای ارتقاء سلامت جمعیت و همچنین برای ردیابی، کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و اپیدمی‌ها کار می‌کند. فناوری دوقلوی دیجیتال نقش مهمی را در این زمینه می تواند ایفا کند و فرصت‌های تحقیقاتی مهمی را برای سلامت عمومی دقیق، به‌ویژه پس از درس‌های آموخته شده از همه‌گیری ویروس کرونا ارائه می‌کند [۳].

یک فرصت تحقیقاتی کلیدی، ایجاد یک سیستم مجازی برای ردیابی و مدیریت شیوع بیماری است تا عموم مردم بتوانند آمادگی بیشتری برای پاسخگویی به آنها داشته باشند. درن و همکاران [۵] چنین سیستمی را به عنوان یک جزء یکپارچه از یک شهر هوشمند بر اساس تجربه به دست آمده از مدیریت بیماری همه گیر COVID-19 در چین ارائه کردند. مدل آن‌ها شامل بخش های متعددی است، از جمله یک پایگاه داده بیمار فضایی-زمانی پر شده از منابع متعدد، پلتفرم‌های محاسبات ابری، و فناوری مکان‌یابی هوش مصنوعی، که همگی برای پاسخ‌دهی موثر به یک شیوع بیماری در ارتباط هستند. این سیستم قادر است از طریق تجزیه و تحلیل مجاورت پایگاه داده بیماران، قابلیت ردیابی بیماری را فراهم کند و همچنین افرادی را که تماس نزدیک با افراد مبتلا داشته اند را به سرعت شناسایی کند. همچنین می تواند از اطلاعات مکان در مجموعه داده برای ارزیابی مجازی سطوح خطر مناطق مختلف استفاده کند. در این پروژه مناطق با خطر بالای انتقال بیماری ترسیم و از آنها برای ارائه هشدارهای بلادرنگ به بازدیدکنندگان استفاده شد.

آزاوویی و همکاران (۲۰۲۱) [۶] با استفاده از دوقلوهای دیجیتال ادغام شده با فناوری زنجیره بلوکی (بلاکچین)، چارچوبی برای مدیریت همه گیر COVID-19 (و سایر بیماری های همه گیر) در سطح شهر (جمعیت) ارائه دادند. نتیجه یک سیستم غیرمتمرکز است که اجازه می دهد داده ها در پایگاه داده مشترک خود ثبت شوند، در حالی که دستکاری داده های ثبت شده را بسیار سخت یا غیرممکن می کند. بلاکچین توسط محققان مراقبت های بهداشتی و انفورماتیک به عنوان یک ستون فقرات بالقوه برای رسیدگی به بسیاری از چالش های مهم مراقبت های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است. این کار کمک کرده است تا داده های با اهمیت از طریق سوابق پزشکی الکترونیکی، فرآیندهای تشخیصی، نظارت از راه دور و گزارش های تولید شده توسط بیمار در دسترس قرار گیرند. فناوری‌های دیگری که به طور موازی در

Scanned with CamScanner

حال شکوفایی هستند، به رهبری هوش مصنوعی (از جمله یادگیری ماشین) که تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته و محاسبات ابری را ارائه می‌دهد، منابع محاسباتی شبکه‌ای قدرتمند و بر اساس تقاضا را فراهم می‌کند، به ابزاری حیاتی برای پردازش نه تنها مقادیر زیاد اطلاعات و کشف دانش جدید، بلکه برای انجام این کار در زمان واقعی تبدیل شده‌اند. نتایج ترکیب همه این فناوری‌ها اثر هم افزایی فوق‌العاده‌ای دارند، زیرا می‌توانند بینش‌های به‌موقع و ارزشمندی را برای متخصصان پزشکی و فرد بیمار به‌طور یکسان ایجاد کنند و به آن‌ها در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و فعال‌تر کمک کنند. این فناوری‌ها مطمئناً می‌توانند به عنوان ستون فقرات برای تغییر مراقبت‌های بهداشتی (از درمان محوری) به سمتی باشند که بیشتر بر دقت و مراقبت‌های پیشگیرانه تمرکز دارد. این مهم در ایران نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی حوزه نظام سلامت در سال ۱۳۹۳ در ماده دوم بند اول دقیقاً بیان شده است.

پس یکی از اهداف توسعه دوقلوهای دیجیتال تحقق تحول پزشکی و نظام سلامت می‌باشد. ایده اصلی در اینجا تلاش برای پیشگیری و پیش‌بینی به موقع بجای درمان بیماری‌ها خواهد بود. در این حوزه دوقلوی دیجیتال بر اساس کیت‌های تشخیصی، سنسورهای پوشیدنی و داده‌های زیستی فرد قبل از آنکه علائم بالینی بیماری بروز یابد عامل را یافته و دستورات لازم را تجویز می‌کند.

۳-۱-۳ پزشکی سیلیکو (تراشه ای-رایانه‌ای)/ پزشکی محاسباتی[1]

پیش از آنکه این عنوان مطرح گردد از ابتدای دهه ۹۰ میلادی در پزشکی در زیر حوزه‌های ژنتیک، فیزیولوژی و بیوشیمی مدل‌سازی سیلیکو مورد استفاده قرار گرفت. احتمالا استاماتاکوس و همکاران (۲۰۰۲) اولین نفراتی هستند که در مقاله‌ای علمی مدلسازی رشد تومور سرطانی و پاسخ دهی آن به پرتو درمانی را در مدلسازی با استفاده از رایانه تحت عنوان روش سیلیکو ارائه داده اند [۷]. آنها در این مقاله، سیلیکو را به معنی بر روی رایانه تعبیر کرده‌اند. جالب آنکه استاماتاکوس این کار را تا ایجاد اولین دوقلوی دیجیتال درمان سرطان ادامه و توسعه داده است. در واقع نتیجه نزدیک به دو دهه تلاش تحت عنوان شبیه‌ساز آنکوسیمولاتور[2] بالینی، که مراحل تکاملی حیاتی اش پس از آن دنبال شد و هنوز هم انجام می‌شود، اولین

1. In Silico Medicine / Computational Medicine
2. Oncosimulator

Scanned with CamScanner

دوقلوی دیجیتال در انکولوژی بحساب می‌آید که نقطه عطف کلیدی در تکامل پزشکی سیلیکو است. می توان از پسوند محاسباتی نیز استفاده کرد. به هر صورت درون‌رایانه‌ای، در تراشه یا سیلیکو (In silico) به فرایند شبیه‌سازی رایانه‌ای برای سامانه‌های زیستی گفته می‌شود. پیش‌بینی می‌شود عبارت "پزشکی محاسباتی" که اخیراً در حال نفوذ در تمامی دانشکده‌های پزشکی است[1]، جایگزین عبارت سیلیکو شود یا بیشتر از آن هدف مربوطه را حاصل نماید. علی رغم اینکه عبارت پزشکی سیلیکو قدمت بسیار بیشتری دارد. اما با توجه به تاسیس گروه ها و دپارتمان های پزشکی محاسباتی، توجه ها بسمت آن بیشتر معطوف شده است. با اینکه پزشکی محاسباتی می تواند به مثابه زیست محاسباتی یا بیوانفورماتیک قلمداد گردد از این رو الزاماً روش های حل عددی و شبیه‌سازی های رایانه‌ای و هوش مصنوعی در آن استفاده نشود و به صرف ریاضیات زیستی بسنده گردد اما دقیقا واژه محاسباتی در اینجا هدف بهره‌مندی از موهبت همین رشد سریع قدرت پردازشی و محساباتی رایانه‌ای و حل‌های عددی بکمک رایانه می‌باشد.

به هر صورت به بیان نشریه یوآن[2]، پایگاه تخصصی حوزه هوش مصنوعی در سلامت، پزشکی سیلیکو یک حوزه علمی و فناوری نوظهور مبتنی بر مدل‌سازی زیستی چند مقیاسی با محوریت بالینی، در لبه پیشرفت علم پزشکی قرار دارد. انتظار می رود که ورود علوم زیست ریاضیاتی و محاسباتی به عمل بالینی از طریق بهره برداری گسترده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی (AI) به طور قابل توجهی اثربخشی درمان را در آینده بهبود بخشد، زیرا پیش بینی های رایانه ای قابل اعتماد می تواند درمان های بهینه را برای هر مورد جداگانه پیشنهاد کند..

بصورت خلاصه پزشکی سیلیکو-رایانه ای (بر روی تراشه) یا پزشکی محاسباتی کاربرد تحقیقات و مدلسازی‌های رایانه‌ای برای مشکلات مربوط به سلامت و پزشکی است. از این‌رو می‌توان چنین تعریف کرد که پزشکی محاسباتی یا رایانه‌ای استفاده مستقیم از شبیه‌سازی کامپیوتری در تشخیص، درمان یا پیشگیری از یک بیماری است. به طور خاص، در پزشکی سیلیکو با مدل‌سازی، شبیه‌سازی و تجسم فرآیندهای بیولوژیکی و پزشکی در رایانه‌ها با هدف شبیه‌سازی فرآیندهای بیولوژیکی واقعی در یک محیط مجازی مشخص می‌شود. از این رو

---

[1] با توجه به اینکه نگارش کتاب دو سال طول کشیده است در هفته اول سال ۲۰۲۴ میلادی که مشغول بروز رسانی نهایی کتاب پیش از چاپ بودم، متوجه شدم دانشنامه ویکی پدیا عبارت پزشکی محاسباتی را در کنار پزشکی سیلیکو به یک معنی افزوده است. اگرچه استناد به ویکی پدیا ضعیف است اما با توجه به تاسیس رشته‌ها و دپارتمان پزشکی محاسباتی در دانشگاه جانز هاپکینز، کالیفرنیا، میشیگان و هاروارد از این موضوع مطمئن شدم.

2. www.the-yuan.com

Scanned with CamScanner

تحقق دوقلوهای دیجیتال در واقع پیشران توسعه پزشکی سیلیکو خواهند بود و جایگاه اصلی را در آن دارند.

در سال‌های اخیر محققان و پزشکان زیادی به مزیت‌های استفاده از شبیه‌سازی‌ها و مدلسازی‌های محاسباتی در پزشکی پی برده‌اند. به عنوان یک نمونه دکتر لایزبت گریس، استاد پژوهشی در بیومکانیک و مهندسی بافت محاسباتی در دانشگاه لیژ و کاتولیک لوون در بلژیک، پیش‌بینی می‌کند که به زودی، استفاده نکردن از روش‌های رایانه ای (سیلیکو) برای تحقیقات زیست‌پزشکی غیراخلاقی تلقی گردد. گریس یک کاربر قدیمی از راه حل‌های نرم افزار انسیس در تحقیقات خود است، که بر بازسازی استخوان و غضروف، مهندسی بافت محاسباتی و طراحی ایمپلنت‌های ارتوپدی که می‌توانند در صورت نیاز چاپ سه بعدی شوند، تمرکز دارد. وی معتقد است با توجه به مزایای بسیار زیاد رویکرد اینسیلیکو، همچنین دقت فزاینده ابزارهای مدل‌سازی و شبیه‌سازی، نیاز کمتری به گنجاندن انسان یا حیوانات در آزمایشات وجود خواهد داشت. می‌توان با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی پیشرفته‌تر از روش‌های برون تنی (in vitro) و درون تنی (in vivo) سنتی، سریع‌تر، مطمئن‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر به سمت اکتشافات تحقیقاتی حرکت کرد. یکی از مزایای اولیه آزمایش با تراشه های رایانه ای، توانایی ایجاد مدل‌های سفارشی‌شده است که نشان دهنده یک بیمار خاص است. گریس با توجه به اینکه بدن هر انسانی در هندسه، حرکات و رفتارش متمایز است می‌گوید با ایجاد یک شبیه‌سازی خاص بیمار، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چگونه یک برنامه درمانی پیشنهادی نه تنها به صورت کلی، بلکه در برخی موارد برای یک فرد خاص نیز کار خواهد کرد. او این مسئله را یک مفهوم انقلابی می‌داند که پتانسیل این را دارد که اساساً نحوه رفتار با بیماران را در یک محیط پزشکی تغییر دهد. گریس مدیر اجرایی موسسه انسانی فیزیولوژیکی مجازی (VPHi) است، در خط مقدم این انقلاب قرار دارد. او فعالانه از استفاده از مدل‌سازی در سیلیکون در مراقبت‌های بهداشتی از طریق همکاری با جامعه بالینی کمیسیون اروپا و پارلمان، و آژانس‌های نظارتی مانند آژانس دارویی اروپا (EMA) و سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) حمایت می‌کند[1].

همچنین به موازات پزشکی سیلیکو، هوش مصنوعی توانسته است رده داروسازی مبتنی بر هوش مصنوعی[2] را توسعه دهد. همکاری‌های جهانی متعددی در کاربرد فناوری‌های هوش

1. Women in Technology: Overcoming Gender-Based Stereotypes in Biomedical Engineering, Ansys blog, JUNE 10, 2021.
2. End-to-end artificial intelligence (AI)- driven drug

Scanned with CamScanner

مصنوعی نسل بعدی مانند یادگیری تقویتی[1] و شبکه‌های زایای رقابتی[2] وجود دارد تا بتواند ساختارهای مولکولی جدید با ویژگی‌های دلخواه را تولید کند. شرکت‌های مختلفی در چند سال گذشته در این زمینه فعال شده‌اند که شرکتی با همین نام، شرکت اینسیلیکو در زمینه تولید دارو با استفاده از پزشکی سیلیکو و هوش مصنوعی پیشتاز می‌باشد. این شرکت راه حل‌های بسیار نوین را برای کشف دارو و توسعه نشانگرهای زیستی[3] بکار گرفته است و از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۱۴، شاهد رشد مشارکت‌ها بوده است که به آنها این امکان را می‌دهد تا داروهای مناسب را سریع‌تر به بیماران مناسب برسانند. همچنین در راستای توسعه فن‌آوری دارویی مبتنی بر هوش مصنوعی، مأموریت دارد با استفاده از پلتفرم اختصاصی و در حال تکامل سریع خود در زمینه‌های زیست‌شناسی، شیمی و توسعه بالینی، با کاهش هزینه‌ها و افزایش احتمال موفقیت، کشف و توسعه دارو را تسریع بخشد. پلتفرم هوش مصنوعی آنها تحت عنوان فارماای آی[4] این پتانسیل را دارد که با کاهش هزینه‌ها و افزایش احتمال موفقیت، به سرعت داروهای جدید را برای بیماران به ارمغان بیاورد. پس از کمتر از یک سال و نیم توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی - و با هزینه کلی حدود ۲,۶ میلیون دلار – اینسیلیکو مدیسین قادر شده است بیش از ۲۰ هدف بیماری و ده‌ها مولکول ایجاد شده توسط یادگیری عمیق را جهت انتخاب موفق ترین نامزد پیش‌بینی نماید.

این شرکت که در هنگ کنگ مستقر است که پیش از این، ۵۱,۳ میلیون دلار سرمایه جذب کرد[5]. شرکت اینسیلیکو مدیسین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۱، اولین آزمایش انسانی داروی طراحی شده با رایانه خود را آغاز کرده است. این مهم پس از آن اتفاق افتاد که این شرکت توانست نشان دهد که پلتفرم هوش مصنوعی‌اش نه تنها می‌تواند یک هدف سلولی بالقوه جدید برای درمان فیبروز ریوی ایدیوپاتیک[6] (IPF) شناسایی کند، بلکه در کمتر از ۱۸ ماه با هزینه‌هایی بسیار ناچیز نسبت به مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ داروسازی، یک داروی جدید را شناسایی کند. این آزمایش برای یک هدف جدید ضد فیبروتیک با استفاده از هوش مصنوعی فارماای آی، و

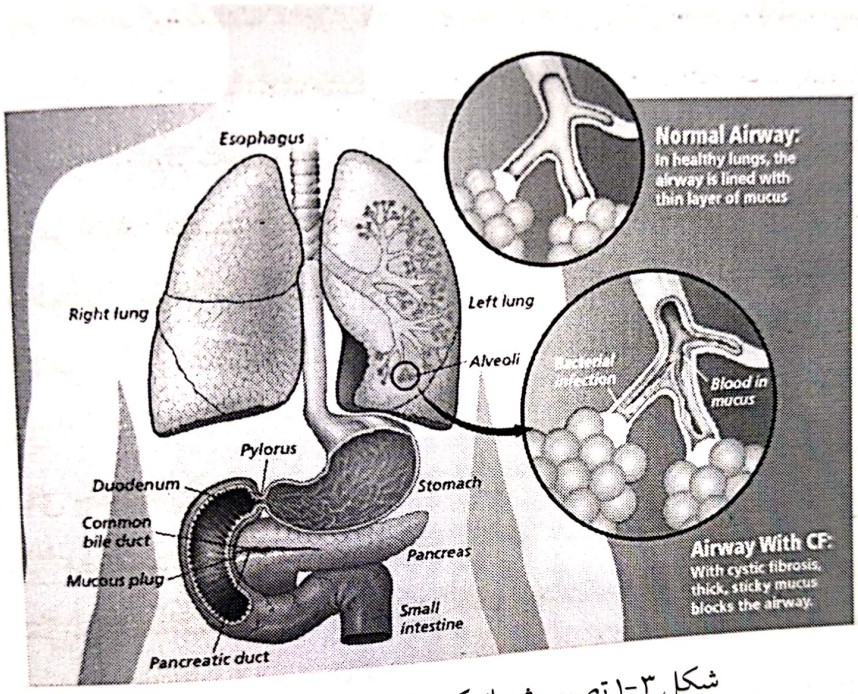
---

1. Reinforcement Learning
2. Generative Adversarial Networks
3. Biomarker
4. Pharma.AI
5. https://techcrunch.com/2021/06/22/a-i-drug-discovery-platform-insilico-medicine-announces-255-million-in-series-c-funding/
6. Idiopathic pulmonary fibrosis

Scanned with CamScanner

مولکول جدیدی که توسط آن برای اولین بار طراحی شده است، انجام شد.

اولین داوطلبان در یک آزمایش میکرودوز اول در انسان ISM001-055 (FIH) یک مهارکننده مولکول کوچک بالقوه در کلاس یک هدف بیولوژیکی جدید که توسط اینسیلیکوساخته شده است، دریافت کرده‌اند. این دارو برای درمان فیبروز ریوی ایدیوپاتیک است.



شکل ۳-۱ تصویر شماتیک برای برای فیبروز ریوی

کلمه "ریوی" در نام این بیماری به معنای ریه و کلمه "فیبروز" به معنای بافت اسکار (Scar) است - شبیه اسکارهایی که در اثر جراحت یا جراحی قدیمی روی پوست ایجاد می‌شود. بنابراین، در ساده‌ترین معنای آن، فیبروز ریوی[1] (PF) به معنای ایجاد زخم در ریه‌ها است. با گذشت زمان، بافت اسکار حرکت اکسیژن را از داخل کیسه‌های هوایی کوچک در ریه‌ها به جریان خون محدود می‌کند. سطوح پایین اکسیژن (و خود بافت اسکار سفت) می‌تواند باعث شود افرادی که فیبروز ریوی دارند احساس تنگی نفس کنند، به ویژه هنگام راه رفتن و ورزش. فیبروز ریوی نتیجه نهایی بسیاری از شرایط مختلفی است که باعث ایجاد بافت اسکار (نسج باقیمانده از زخم) در ریه‌ها می‌شود و تنفس را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. همه انواع فیبروز ریوی نادر در نظر گرفته می‌شوند. فیبروز ریوی یک نوع بیماری بینابینی ریه[2] است. بافت

1. Pulmonary Fibrosis
2. Interstitial Lung Disease: ILD

Scanned with CamScanner

بینابینی به صورت شبکه‌ای، کیسه‌های هوایی در ریه‌های را پشتیبانی می‌کند.
موضوع قابل توجه اینکه در حال حاضر هیچ درمانی برای فیبروز ریوی ایدیوپاتیک وجود ندارد. اگرچه درمان‌های جدیدی وجود دارد که سرعت آسیب به ریه را کاهش می‌دهد. احتمال پیشرفت بیماری در هر فرد متفاوت است؛ شرایط بعضی از افراد به سرعت وخیم خواهد شد، آنها حداکثر ۳ تا ۵ سال بعد از تشخیص می‌میرند در حالی که بعضی دیگر می‌توانند پس از تشخیص بیماری برای مدت ۱۰ سال یا بیشتر زندگی کنند. برخی افراد با قرارگرفتن در معرض شرایط محیطی مانند آلودگی، مصرف داروهای خاص و یا ابتلا به عفونت، دچار بیماری فیبروز ریوی می‌شوند، اما اغلب اوقات پزشکان علت بیماری را نمی‌دانند. به همین دلیل، این عارضه، ایدیوپاتیک یا ناشناخته نامیده می‌شود. احتمال ابتلا به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک در افراد سیگاری یا کسانی که در محل کار و منزل در تماس با گرد و غبار چوب یا فلزات هستند و همچنین مبتلایان به ریفلاکس اسیدی، بیشتر است. گاهی این بیماری به صورت فامیلی انتقال می‌یابد. پزشکان معتقد هستند که ژن‌های شکسته در بعضی افراد، می‌تواند باعث این بیماری باشد. هنوز هیچ کس نمی‌داند کدامیک از ژن‌های خاص در این امر نقش دارد. بیشتر افرادی که به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک مبتلا می‌شوند بین ۵۰ تا ۷۰ سال سن دارند و در این میان مردان بیشتری نسبت به زنان دارای این بیماری هستند و بیشتر آنها سیگاری بوده‌اند. با توجه به ویژگی‌های شرح داده شده از این بیماری و اینکه هیچ درمانی در حال حاضر در دسترس نیست، این مولکول کوچک طراحی شده با هوش مصنوعی، کارآیی امیدوارکننده‌ای برای فیبروز ریوی ایدیوپاتیک و مشخصات ایمنی خوبی نشان داد که منجر به نامزدی آن به عنوان یک داروی پیش‌بالینی در دسامبر ۲۰۲۰ برای مطالعات فعال‌کننده IND شد. پس از آن با شروع اولین برنامه بالینی خود در استرالیا، اینسیلیکو مدیسین وارد عصر جدیدی در توسعه شده است.

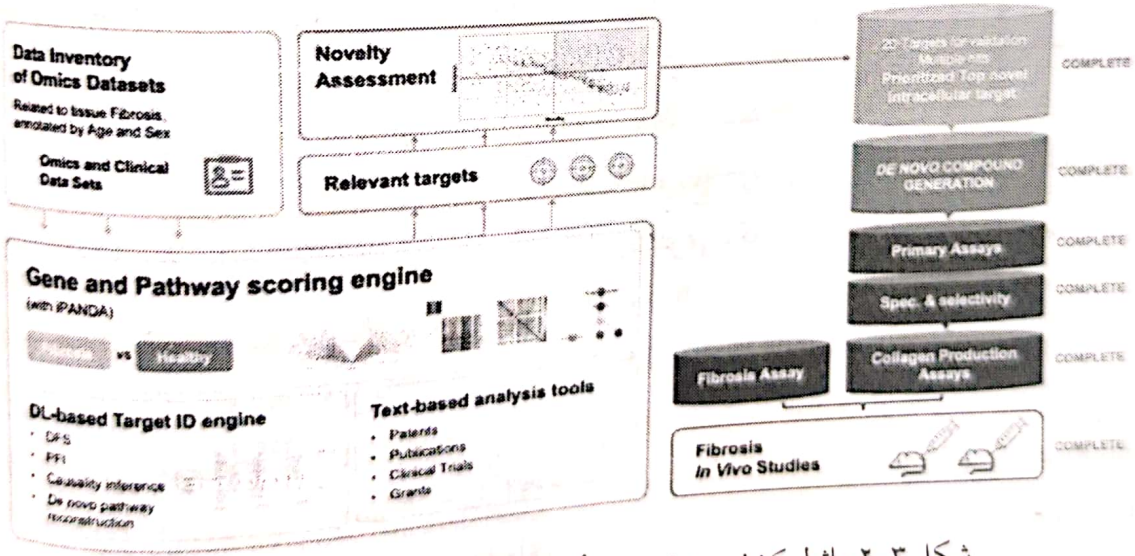
شکل ۳-۱ نمایشی از مراحل این کار است. برای ساختن فرضیه اولیه، از ماژول کشف هدف پاندا اُومیکس[1] استفاده و بر روی مجموعه‌ای از اُومیکس و مجموعه داده‌های بالینی مربوط به فیبروز بافتی آموزش داده شد که بر اساس سن و جنس تشریح شده‌اند. سپس پاندا اُومیکس با استفاده از خانواده‌ای از الگوریتم‌های آی پاندا[2] که قبلاً در نیچر کامیونیکیشنز[3] منتشر شده بود، امتیازدهی پیچیده‌ای از ژن و مسیر را انجام داد و از طریق سنتز ویژگی‌های عمیق،

1. PandaOmics
2. iPANDA
3. Nature Communications

Scanned with CamScanner

استنتاج علیت و بازسازی مسیر از نو، به اهداف مرتبط رسید. امتیاز جدید و ارتباط بیماری هدف توسط یک موتور پردازش زبان طبیعی (NLP) ارزیابی شد که داده‌های میلیون‌ها فایل داده، از جمله پتنت‌ها، انتشارات تحقیقاتی، پروژه های دارای گرنت مالی، و پایگاه‌های داده آزمایش‌های بالینی را تجزیه و تحلیل می‌کند. در نتیجه، پاندا اُومیکس۲۰ هدف را برای اعتبارسنجی نشان داد، و یک هدف جدید درون سلولی برای تجزیه و تحلیل بیشتر در اولویت قرار گرفت.

در مرحله بعد، ماژول شیمی[1]-۴۲ مولد خود را برای کشف دارو به کار برد. این ماژول شامل مجموعه‌ای از موتورهای مولد و امتیازدهی می‌شود که می‌توانند مولکول‌ها را از ابتدا با استفاده از فناوری‌های پیشرفته یادگیری عمیق که توسط شرکت اینسیلیکو مدیسین برای کاربردهای تحقیقاتی دارویی از سال ۲۰۱۵ پیشگام بود، "تصور کنند". در این مورد، این ماژول برای طراحی کتابخانه‌ای از مولکول‌های کوچک که به هدف جدید درون سلولی آشکار شده توسط پاندا اُمیکس متصل می‌شوند، استفاده شد.

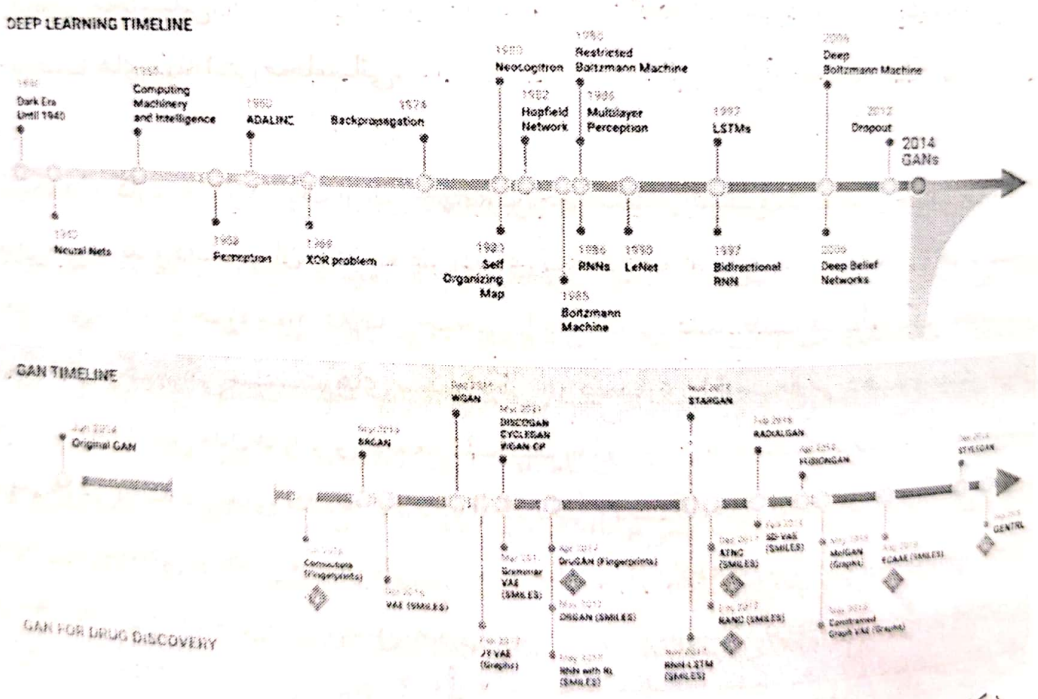


شکل ۳-۲ ماژول کشف هدف پاندا اُومیکس شرکت اینسیلیکو مدیسین

پس از تکمیل مطالعات فعال‌کننده IND، آزمایش میکرودوز اکتشافی در انسان آغاز شد تا مشخصات فارماکوکینتیک داروی ISM001-055 در انسان مشخص گردد. این کارآزمایی با تجویز ISM001-055 به صورت داخل وریدی در داوطلبان سالم در استرالیا انجام گرفت.

Scanned with CamScanner

کل برنامه توسعه پیش بالینی، از فرضیه تا کاندیدای داروی پیش بالینی، با بودجه‌ای در حدود ۲,۶ میلیون دلار کمتر از ۱۸ ماه طول کشید. این دستاورد در مقایسه با فرآیند سنتی کشف دارو، چندین مرتبه سریعتر و ارزان‌تر است. مهمتر از آن، با این نقطه عطف، و با موفقیت‌های دیگر در کشف دارو، تیم این شرکت نشان داد که رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی برای کشف دارو راهی برای افزایش بهره‌وری در تحقیقات است. همانطور که شرح داده شد مجموعه‌ای از مولکول‌های کوچک جدید تولید شده توسط ماژول شیمی-۴۲ نتایج امیدوارکننده‌ای را در مورد مهار هدف برای مولکول‌های ISM001-055 نشان داد. نقشه خط زمانی سیر توسعه هوش مصنوعی و روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی در گذر زمان جهت ورود به مسائل پزشکی، بیوشیمی و داروسازی در شکل ۳-۳ دیده می‌شود.



شکل ۳-۳ نقشه خط زمانی سیر توسعه هوش مصنوعی و روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی در گذر زمان جهت ورود به مسائل پزشکی، بیوشیمی و داروسازی

حال که در خصوص پزشکی سیلیکو بخوبی بحث شد به مختصر درباره پزشکی محاسباتی باید گفت که براساس کاتالوگ دانشگاهی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ دانشگاه جانز هاپکینز در معرفی دپارتمان پزشکی محاسباتی (CM)، این یک رشته در حال ظهور است که به توسعه رویکردهای کمی برای درک مکانیسم‌ها، تشخیص و درمان بیماری‌های انسانی از طریق کاربردهای

Scanned with CamScanner

ریاضیات، مهندسی و علوم محاسباتی اختصاص دارد. رویکرد اصلی پزشکی محاسباتی توسعه مدل‌های محاسباتی زیست‌شناسی مولکولی، فیزیولوژی و آناتومی بیماری و به‌کارگیری این مدل‌ها برای بهبود مراقبت از بیمار است. رویکردهای این شاخه علمی جدید می‌توانند بینش بسیاری از حوزه‌های زیست‌شناسی، از جمله ژنتیک، ژنومیک، شبکه‌های مولکولی، فیزیولوژی سلولی و بافتی، سیستم‌های اندام، و فارماکولوژی کل بدن را ارائه دهند. برای یک نمونه از حوزه های کاری پزشکی محاسباتی، تحقیقات در انیستیتوی پزشکی محاسباتی دانشگاه جانز هاپکینز به چهار حوزه کلیدی تقسیم می شود:

۱-پزشکی مولکولی محاسباتی.

۲-پزشکی فیزیولوژی محاسباتی.

۳-آناتومی محاسباتی.

۴-مراقبت های بهداشتی محاسباتی.

تکنیک‌ها و کاربردها در هر یک از این چهار زیر حوزه کلیدی در طول دوره‌های اصلی مورد نیاز معرفی می‌شوند و دانشجویان را در معرض دنیای پزشکی محاسباتی قرار می‌دهند و هر دانشجو را قادر می‌سازد تا حوزه مورد علاقه ترجیحی را شناسایی کند. طب فیزیولوژیک محاسباتی مدل‌های مکانیکی سیستم‌های بیولوژیکی در بیماری را توسعه می‌دهد و بینش‌های به‌دست‌آمده از این مدل‌ها را برای توسعه تشخیص‌ها و درمان‌های بهبود یافته به کار می‌گیرد. درمان‌ها می‌توانند داروهای متنوع، تحریک الکتریکی، دستگاه‌های پشتیبانی مکانیکی و غیره باشند. در پزشکی مولکولی محاسباتی از حجم عظیمی از داده‌های مرتبط با بیماری تولید شده توسط آزمایش‌های توالی‌یابی نسل بعدی، ریزآرایه و پروتئومیک گروه‌های بزرگ بیماران، با استفاده از مدل‌های آماری برای شناسایی محرک‌های بیماری و پیوندهای حساس در شبکه‌های بیماری بهره می‌برد. سومین زیربخش یعنی آناتومی محاسباتی از تصویربرداری پزشکی برای تجزیه و تحلیل تغییرات در ساختار اندام های انسان در سلامت و بیماری استفاده می کند. چنین تحلیل تصویری برای کمک به تشخیص و پیش‌آگهی بیماری های پیچیده در جریان‌های کاری بالینی ادغام شده است. دست آخر مراقبت‌های بهداشتی محاسباتی حوزه‌ای نوظهور است که به درک جمعیت بیماران و تعامل آنها با تمام جنبه‌های فرآیند مراقبت‌های بهداشتی اختصاص دارد. این شاخه نوظهور از نظر تمرکز بر سلامت انسان، بیماری و درمان از "زیست شناسی محاسباتی" متمایز است. انتقال به کلینیک و کاربرد در

Scanned with CamScanner

کلینیک هدف کوتاه مدت تمام تحقیقات پزشکی محاسباتی است.
کاربردهای این شاخه به اندازه خود پزشکی گسترده است و شامل موارد زیر است:

- ✓ شناسایی داروهای بهینه با استفاده از نشانگرهای زیستی ژنومی و پروتئومی مرتبط،
- ✓ کشف بیومارکرهای مبتنی بر تصویر برای تشخیص و پیش آگهی؛
- ✓ طراحی و تنظیم پویای درمان های غیردارویی فردی مانند تحریک عمیق مغز، تحریک قلبی، و کاشت حلزون،
- ✓ مدلسازی و یادگیری از داده‌های پرونده الکترونیک سلامتِ[1] بیمار برای بهبود نتایج بیمار و کارایی مراقبت؛
- ✓ بهینه سازی تصمیمات سیاست مراقبت های بهداشتی با تجزیه و تحلیل کمی و بیشتر،
- ✓ پزشکی محاسباتی[2].

۴-۱-۳ دستیار هوشمند پشتیبان تصمیم پزشکان

دوقلوی دیجیتال کاربرد دیگری بعنوان یک دستیار تصمیم‌گیری در کمک به پزشکان در خصوص بیماری‌های مختلف دارد. در توسعه دوقلوی دیجیتالِ حوزه سلامت با توجه به اینکه مراحل مقدماتی رشد هوش‌های مصنوعی در این حوزه رقم می‌خورد، بیشتر نرم افزارها و دوقلوها در حلقه توصیه و تجویز، پزشکان را جهت تایید، در نظر گرفته‌اند. از سوی دیگر در بسیاری از موارد پزشک تنها بر اساس معاینه نمی‌تواند تصمیم نهایی را بگیرد برای همین هوش مصنوعی دوقلوی دیجیتال بیمار به وی کمک می‌کند تا چندین فرضیه پیشنهاد شده از دوقلو برآمده از جمع آوری و تحلیل داده‌های بیمار نسبت به سایر افراد سالم جامعه را در نظر گیرد.

البته سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری[3] فارغ از مفهوم دوقلوی دیجیتال ایجاد شده بودند و هم اکنون نیز در مسیر توسعه خود قرار دارند. در واقع آنها سیستم های اطلاعاتی تعاملی و انعطاف پذیر مبتنی بر رایانه هستند که به طور خاص به منظور پشتیبانی از حل مسائل مدیریتی غیر ساختمند و بهبود تصمیم‌گیری ایجاد می‌شوند. از آنجا که اغلب مسائل در پزشکی مدرن

1. Electronic health record (EHR)
2. https://e-catalogue.jhu.edu/engineering/full-time-residential-programs/degree-programs/computational-medicine/
3. Decision making Support Systems

Scanned with CamScanner

بسیار پیچیده می‌باشد به همین جهت تصمیم‌گیری‌های پزشکان معمولاً متغیر است. از سوی دیگر حجم مفید اطلاعات پزشکی که با یک محدوده کوچک تشخیصی در ارتباط است، به قدری زیاد است که تصمیم‌گیری سریع و دقیق را دشوار خواهد ساخت. ضمناً فناوری‌های مدرن روز به روز بر حجم این اطلاعات می‌افزایند و مسئله را دشوارتر از پیش خواهند ساخت. از آن گذشته، اشخاص به تصمیمات اختصاصی نیازمند هستند؛ زیرا ویژگی‌های آنان با حد متوسط بیان شده در مراجع پزشکی متفاوت است. با توجه به مسائل فوق الذکر به آسانی قابل درک است که ما با چالش عظیمی در پروسه تشخیص پزشکی، به طور عمومی و عملکرد پزشکی، به طور اختصاصی مواجه خواهیم شد که نیاز به پیدایش سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری در امر پزشکی را آشکار خواهد نمود. سیستم‌های پشتیبان تصمیم در پزشکی به نرم افزارهایی گفته می‌شوند که برای کمک به تشخیص‌های بالینی طراحی و ساخته شده‌اند. این سیستم‌ها با استفاده از اطلاعات و دانش پزشکی به تشخیص عارضه‌های گوناگون و تجویز توصیه‌های پزشکی برای بیماران اقدام می‌کنند[۸].

حمایت از تصمیم‌گیری را می‌توان از این منظر به عنوان راهی برای ایجاد منفعت برای تصمیم‌گیرنده در نظر گرفت. منابع یکپارچه در این راستا عبارتند از:

(الف) دانش تخصصی بازیگران انسانی در سیستم

(ب) داده‌های ایجاد شده توسط بازیگران، به ویژه توسط تجهیزات، افراد و فرآیندهایی که باید مدیریت شوند.

(ج) تجزیه و تحلیل اعمال شده برای این داده‌ها

(د) فرآیند تصمیم‌گیری بر اساس یکپارچه سازی همه منابع

۵-۱-۳ مراقبت‌های بهداشتی سالمندان

یکی از حوزه‌هایی که بیش از سایرین مورد توجه دوقلوهای دیجیتال در حوزه پزشکی و سلامت واقع شده، جامعه سالمندان است. سالمندان احتیاجات مراقبتی دارند که بخوبی با ایجاد دوقلوی دیجیتال شان قابل اجرا است. نظارت بلادرنگ[1] یکی از اهداف عمده در خصوص سالمندان است. بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، پیش‌بینی می‌شود که جمعیت سالمندان در سال ۲۰۵۰ به ۲٫۱ میلیارد نفر برسد و

1. Real-time supervision

Scanned with CamScanner

متاسفانه جمعیت سالمند در مناطق در حال توسعه همچون ایران سریع‌تر از مناطق توسعه‌یافته رشد می‌کند. در جامعه سالخورده آینده، پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به ۵۰ درصد از منابع پزشکی برای مراقبت‌های بهداشتی سالمندان استفاده شود که تخصیص منابع محدود پزشکی را با چالش بزرگی مواجه می‌کند[1]. در هر کشوری، نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی در دوران سالمندی نیز به دلیل عوامل تعیین کننده دیگری مانند وضعیت اجتماعی-اقتصادی و الگوهای رفتاری رخ می دهد. حتی در کشورهای پردرآمد مانند آمریکا، پوشش سلامت همگانی (UHC) عملاً به افراد بالای ۶۵ سال و شهروندان فقیر از طریق برنامه‌های بیمه سلامت عمومی مانند Medicare و Medicaid، اعطا می‌شود. با توجه به بررسی ۴۷ درصد از اقدامات کیفیت سلامت که توسط آژانس سلامت و کیفیت (AHRQ) در این کشور انجام شد، سالمندانی که در فقر زندگی می‌کنند مراقبت‌های بهداشتی بدتری نسبت به افراد فقیر دریافت می‌کنند [۹].

تقریباً در زمانی که اولین بیبی بومرها[2] وارد دهه ۶۰ زندگی خود شدند، اصطلاح "سونامی نقره ای" توسط جمعیت شناسان، اقتصاددانان و دیگرانی که نگران تغییرات جمعیت انسانی بودند، شروع به استفاده کرد. در آن زمان، از آن برای هشدار به ما استفاده می‌شد که در دهه آینده تعداد زیادی از مردم بازنشسته خواهند شد و این سالمندان جدید نیرویی عمیق و مخرب در چندین زمینه خواهند بود. یک دهه بعد، در سال ۲۰۲۰، سونامی نقره ای کمی متفاوت به نظر رسید و به برخی از روندهای کمتر مورد انتظار، اما به همان اندازه نگران کننده، نور تاباند.

مهمترین مسائلی که امروزه صنعت مراقبت‌های بهداشتی با آن مواجه است عبارتند از:

- انواع سیستم‌های پرونده الکترونیک پزشکی EMR، پرونده الکترونیک سلامت EHR، سیستم اطلاعات آزمایشگاه LIS، سامانه اطلاعاتی مدیریتیMIS در حال استفاده
- ادغام داده‌ها در این سیستم‌های قدیمی و جدید
- تطبیق داده‌های مربوط به مرحله مراقبت خاص و بیمار
- حکمرانی داده

مشکلات مدرن نیازمند راه‌حل‌های مدرن هستند و این مشکلات را می‌توان با استفاده از فناوری دوقلوی دیجیتال، پزشکی از راه دور و یادگیری ماشین به‌طور انعطاف‌پذیر حل کرد.

---

1. World Population Ageing 2017, 2017, [online] Available: http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/ageing/WPA2017.shtml.

۲. نسل پر نوزاد

Scanned with CamScanner

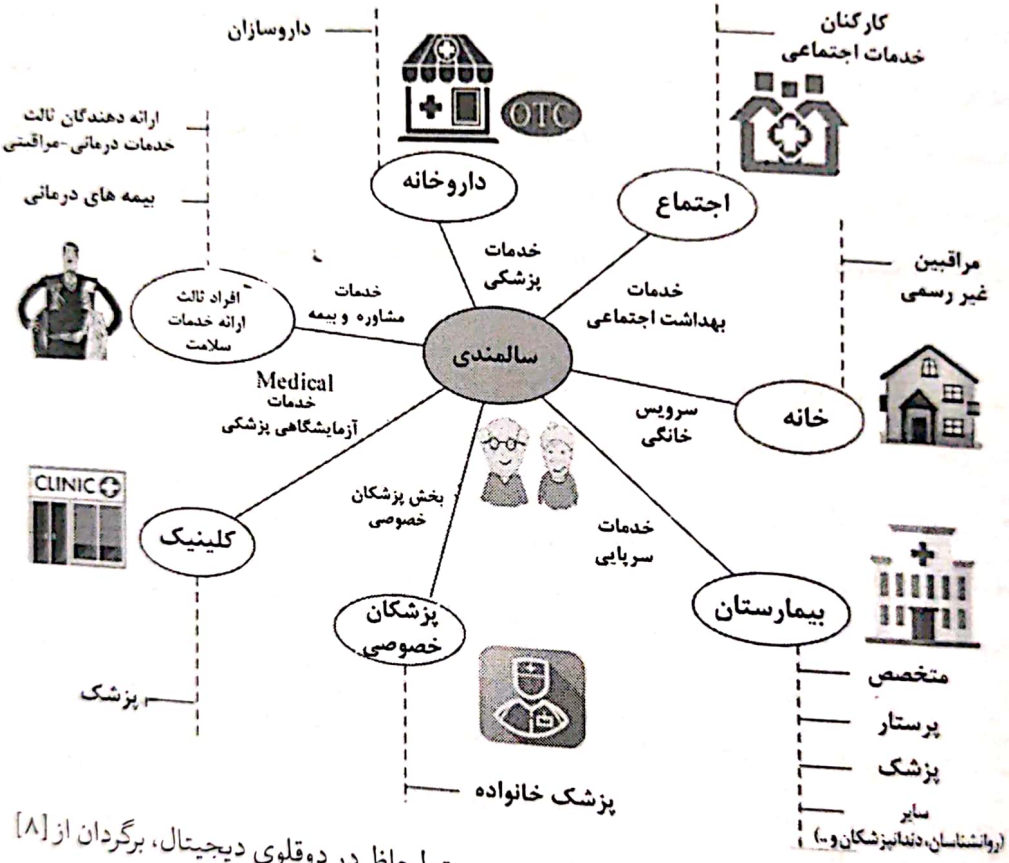
ایجاد دوقلوهای دیجیتالی از بیمارستان‌ها، مدل‌های مراقبتی، بیماران می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا مسائل را پیش‌بینی کنند و به آنها کمک کنند تا بدون مواجهه فیزیکی با آنها، این مسائل را حل کنند. در حالی که جهان تجربه مبارزه با کووید-۱۹ را دارد، پزشکان و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی باید برای هر شرایط ناپایداری آماده باشند. در یک محیط پیچیده و حساس، ایجاد نمونه اولیه دیجیتال به مقامات کمک می‌کند تا از قبل برنامه‌ریزی کنند و برای هر موقعیتی آماده باشند. ماهیت بسیار پویای راه حل دوقلوی دیجیتال، آن را چند بعدی می‌کند. کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها با هر اندازه‌ای می‌توانند بر اساس نیاز خود از این فناوری استفاده کنند.

با نزدیک شدن به سونامی نقره ای، استفاده از دوقلوهای دیجیتالی به پزشکان کمک می‌کند تا از افراد مسن مراقبت کنند. پزشکی از راه دور به جمع‌آوری اطلاعات بلادرنگ از طریق ابزارهای پوشیدنی و حسگرهای اینترنت اشیا برای پزشکان کمک می‌کند تا بزرگسالان مسن را تحت نظر داشته باشند و بنابراین مراقبت‌های چندوجهی به آنها ارائه می‌دهند. پلتفرم‌های آبری داده‌ها را در زمان واقعی ذخیره می‌کنند و به یکپارچه سازی داده‌ها کمک می‌کنند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین به پزشکان در پیش‌بینی خطر بیماری، تشخیص، جمع‌آوری داده‌ها و همچنین پیش‌بینی شیوع کمک می‌کنند. دوقلوهای دیجیتال همراه با یادگیری ماشین می‌توانند یک ترکیب ژنومی و فنوتیپی برای افراد برای داروهای شخصی شده ایجاد کنند. پزشکی شخصی شده به پزشکان کمک می‌کند تا بدون وابستگی به رفتار نمونه، روی هر فرد تمرکز کنند. مدل‌های مجازی همچنین به متخصصان پزشکی کمک می‌کنند تا درمان‌هایی را برای ایجاد یک مدل مراقبت شخصی انجام دهند. پلتفرم‌های ابری که داده‌های بیمار را ذخیره می‌کنند، با فراهم کردن دسترسی به ارائه‌دهندگان مراقبت و پزشکان برای نظارت ۲۴ ساعته و ارائه مراقبت با کیفیت، به مدیریت بیمار کمک می‌کنند. دیجیتالی شدن مراقبت‌های بهداشتی همراه با این فناوری‌های جدید فرسودگی شغلی را کاهش داده و مراقبت‌های با کیفیت بالاتری را ارائه می‌دهد.

در حال حاضر، تهدیدات سلامتی سالمندان عمدتاً بر بیماری‌های مزمن مانند فشار خون بالا، سکته مغزی، دیابت، سرطان و بیماری‌های تنفسی متمرکز است. به طور کلی، بیماری‌های مزمن دارای ویژگی‌های بروز بالا، طولانی مدت، تنوع و درمان دشوارتر هستند، به ویژه زمانی که با عوارض همراه باشند. علاوه بر این، در مقایسه با افراد جوان، سالمندان بدن ضعیف‌تری دارند، از دست دادن حافظه قابل توجه‌تری دارند و راحت‌تر می‌افتند، بنابراین در بیشتر مواقع باید از

Scanned with CamScanner

آنها مراقبت شود. همانطور که در شکل ۳-۴ نشان داده شده است، سالمندان تقاضای بیشتری در مورد خدمات پزشکی متعدد به ویژه در مورد خدمات بهداشتی اجتماعی و خانواده دارند [۱۰].



شکل ۳-۴: نمایش احتیاجات دوره سالمندی جهت لحاظ در دوقلوی دیجیتال، برگردان از [۸]

۳-۲ شهرهای هوشمند

دوقلوی دیجیتال شهر یک مفهوم جدید است که بر اساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد[1] مدلی از برنامه‌ریزی و ساخت و ساز شهری برای توسعه پایدار آینده ارائه می‌دهد که به طور موثری نوآوری ها در فناوری دیجیتال را با مکانیسم های عملیاتی شهری ترکیب و مسیری امکان پذیر برای ارتقاء شهری فراهم می‌کند. از طریق نقشه برداری دقیق، ادغام مجازی-واقعی و بازخورد هوشمند نمونه فیزیکی و دیجیتالی شهر، فعالیت‌های شهری ایمن‌تر، کارآمدتر و خدمات روزمره

1. The World Economic Forum

Scanned with CamScanner

راحت‌تر و فراگیرتر را ترویج می‌کند و همچنین به ایجاد محیط‌های کم کربن و پایدار کمک می‌کند.

شهرها دستاورد مهمی در تمدن بشری و کاتالیزور اصلی توسعه اقتصادی مدرن و فعالیت‌های اجتماعی هستند. در حالی که شهرها به سرعت در حال رشد هستند، با یک سری چالش‌ها نیز مواجه هستند، مانند رکود اقتصادی و تجربه ضعف ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش انتشار کربن و آلودگی محیط‌زیست، تراکم ترافیک شهری به دلیل تمرکز جمعیت، و آسیب‌پذیری شهری، همچنین در معرض بلایایی طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله هستند. تحت این شرایط، دوقلوی دیجیتال شهر یک راه حل بالقوه برای سیاست گذاران در سراسر جهان برای بهبود مدیریت شهری و ایجاد یک اکوسیستم شهری مساعد برای صنایع و مردم ارائه می‌دهد[1].

استقرار و استفاده از دوقلوهای دیجیتال در بافت‌های شهری در حال افزایش است. شهرها به طور فزاینده‌ای در حال کشف مزایای آن برای برنامه‌ریزی و مدیریت عملیاتی دارایی‌های خود هستند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ شرکت مشاوره بازار فناوری جهانی —ای بی‌آی ریسرچ[2]، انتظار می‌رود شهرها تا سال ۲۰۳۰ با استفاده از دوقلوهای دیجیتال برای برنامه‌ریزی شهری کارآمدتر، به صرفه جویی ۲۸۰ میلیارد دلاری دست یابند. دوقلوهای دیجیتال به ابزار نهایی دولت‌های شهری تبدیل خواهند شد تا زیرساخت‌ها و دارایی‌های متصل خود را به روشی کارآمد و مقرون به‌صرفه طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت کنند. صرفه جویی در هزینه‌ها را می‌توان در زمینه‌های کلیدی، مانند انرژی و آب و برق، حمل و نقل، ایمنی و امنیت، و زیرساخت‌ها (جاده‌ها/ساختمان‌ها) به دست آورد. با این حال، دوقلوهای دیجیتال شهری همچنین مزایای بسیاری دیگر را از نظر حمایت و بهبود پایداری، اقتصاد چرخه‌ای، کربن زدایی و کیفیت کلی زندگی شهری ارائه می‌دهند. به عنوان چند مثال می‌توان فواید زیر را برای این مهم در یک محیط شهری مثال زد[3]:

- طراحی‌های درست ساختمان‌ها و سایر زیرساخت‌های فیزیکی با اجتناب از تغییرات گران قیمت پس از تکمیل.
- طرح‌های ساختمانی با انرژی کارآمد که ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی را به

1. https://initiatives.weforum.org/digital-twin-city/home
2. ABI Research
3. https://www.abiresearch.com

Scanned with CamScanner

حداکثر می‌رساند و باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی در طول عمر می‌شود.

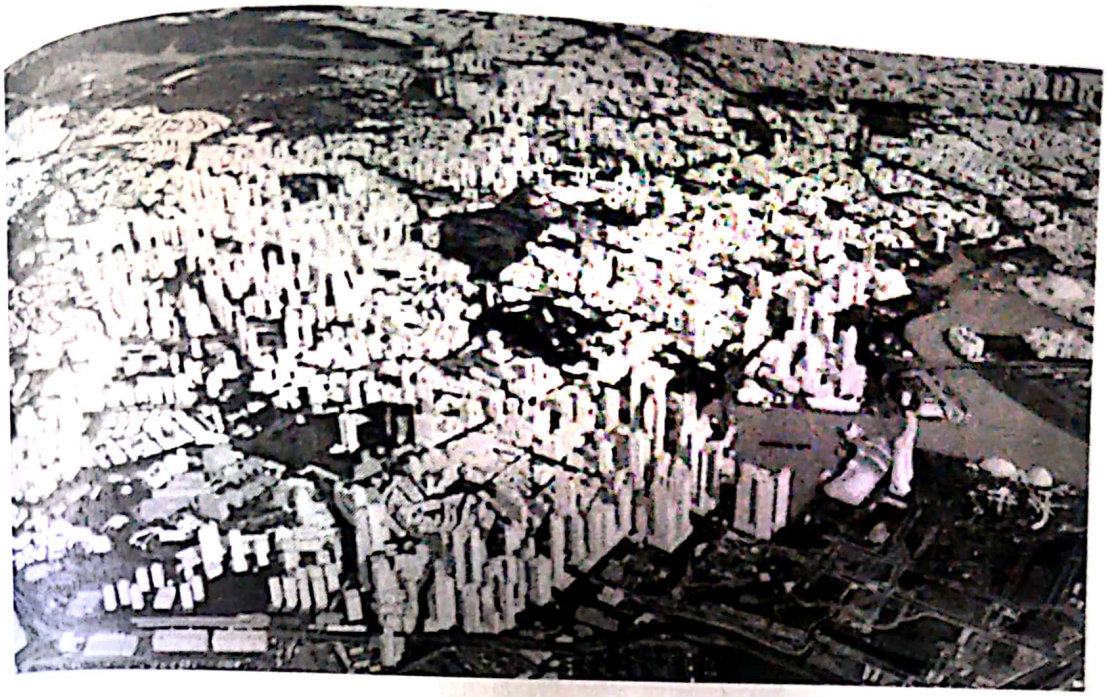
- طراحی زیرساخت‌های انعطاف پذیر و ایمن که هزینه‌های پلیس و واکنش اضطراری را کاهش می‌دهد.
- طرح‌های بهینه‌سازی شده از خدمات شهری، چراغ‌های خیابانی، و شبکه‌های نظارتی برای دستیابی به همان هدف پوشش با حجم کمتر.
- طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر پاندمی کووید-۱۹ یا پاندمی های احتمالی بعدی که منجر به صرفه‌جویی در مراقبت‌های بهداشتی می‌شود.
- ایجاد دوقلوهای دیجیتالی که دولت الکترونیک کارآمد را از نظر تبادل بی‌وقفه داده‌ها با شهروندان برای اهداف میانجی‌گری ممکن می‌سازد.

در حالی که مزایای صرفه‌جویی در هزینه بوسیله دوقلوهای دیجیتال به شهرها اجازه می‌دهد تا به بازگشت سرمایه سریع دست یابند، ماهیت پیچیده‌تر زیرساخت‌های شهری متصل و هوشمند، به ویژه با توجه به مفاهیم شهر هوشمند آینده، به سادگی استقرار دوقلوهای دیجیتال را به عنوان مدیریت بحران و مدیریت یکپارچه و جامع شهری واجب و الزامی می‌کند.

دوقلوهای دیجیتال را نمی‌توان به مدل‌های سه بعدی، نظارت و تجسم محدود کرد، زیرا می‌توان آنها را به گونه‌ای توسعه داد که شامل تعاملات دو جهته بین انسان و رایانه باشند. چنین سطح بالایی از بلوغ، نیازمند فناوری‌ها و روش‌های پیشرفته‌ای مانند محاسبات ابری، هوش مصنوعی، BIM و GIS است [۱۱].

سنگاپور و شانگهای هر دو دوقلوهای دیجیتالی کاملی دارند که برای بهبود مصرف انرژی، جریان ترافیک و حتی کمک به برنامه‌ریزی و توسعه پایدار کار می‌کنند. از این‌رو، برنامه‌ریزی و اجرای شهر هوشمند با دوقلوهای دیجیتال در دنیاهای مجازی مانند متاورس می‌تواند به افزایش توسعه اقتصادی، مدیریت موثر منابع انسانی و کاهش ردپای اکولوژیکی برای افزایش کیفیت کلی زندگی شهروندان در دنیای فیزیکی و مجازی کمک کند. این بخش در فصل هشتم تحت عنوان دوقلوهای دیجیتال شهری و محیطی به تفصیل بیان شده است.

Scanned with CamScanner



شکل ۳-۵: مدل دیجیتال سنگاپور بر حجم عظیمی از داده‌ها، از جمله بازنمایی تک تک ساختمان‌ها تکیه دارد. (تصویر از اداره زمین سنگاپور)

۳-۳ صنعت ساخت و تولید

فناوری دوقلوی دیجیتال به طور گسترده در صنعت تولید اجرا می‌شود. کپی‌های مجازی کل کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، فرآیندهای تولید شفاف را تضمین می‌کند. این دوقلوی دیجیتال آماده است تا چهره فعلی بخش تولید در متاورس[1] را تغییر دهد. دوقلوهای دیجیتال به طور قابل توجهی بر نحوه طراحی، تولید و نگهداری محصولات تأثیر می‌گذارند و در عین حال باعث کاهش کارآمدی و بهینه‌سازی آن‌ها می‌شوند[2]. دوقلوهای دیجیتال بلادرنگ برای محصولات و فرآیندهای صنعتی در لیست فناوری‌های مورد حمایت تحت برنامه انتقال و تحول دیجیتالی و سبز کمیسیون اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ قرار گرفته است.

به عنوان مثال بخش پرینت سه بعدی و نگهداری و تعمیر کارخانه می‌تواند از دوقلوهای دیجیتالی استفاده کند. در چاپ سه بعدی افزایشی، پودر فلز شامل یک فرآیند پیچیده ترمودینامیکی با لیزرهای با شدت بالا است. این فرآیند اغلب کمتر از حد کامل است و نقاط سرد و گرم را از لایه‌ای به لایه دیگر بر جای می‌گذارد، اما نادیده گرفتن آنها می‌تواند منجر به نقص شود. با تجزیه و تحلیل جابجایی‌های حرارتی هر لایه، می‌توان یک مدل یادگیری عمیق در مورد

1. Metaverse
2. https://www.leewayhertz.com/digital-twin-and-metaverse

Scanned with CamScanner

جزئیات پیچیده فرآیند آموزش داد. این می‌تواند برای ساخت یک مدل فرآیند تصفیه شده استفاده شود، که اساساً تولید کنندگان را قادر می‌سازد تا ساخت قطعه را از قبل محاسبه کنند.

از آنجاکه بیشینه سابقه کاربرد دوقلوهای دیجیتال در صنعت و خطوط تولید نزدیک به دو دهه گذشته را شامل شده است همچنین اساساً قلب انقلاب صنعتی چهارم خودکارسازی و دوقلوهای دیجیتال در خطوط تولید و تحقق افزایش بهره وری بوده است، از این رو نیاز دارد تا در کتابی مجزا تنها به این بحث پرداخته شود و در اینجا از توضیحات بیشتر اجتناب می‌گردد.

۳-۴ خودرو

دوقلوهای دیجیتال می‌توانند مدل مجازی یک وسیله نقلیه متصل فیزیکی را ایجاد کنند. داده‌های رفتاری و عملکردی خودرو را جمع‌آوری نمایند و به تجزیه و تحلیل عملکرد کلی و ویژگی‌های متصل خودرو کمک می‌کنند. دوقلوی دیجیتال به ارائه خدمات مشتری واقعاً شخصی شده برای مشتریان کمک می‌کند. متاورس در آینده می‌تواند بستری برای نمایشگاه‌های خودرو، نمایشگاه‌های مجازی و دوقلوی دیجیتالی آن‌ها باشد که به کاربران کمک می‌کند تا از طریق دوقلوهای دیجیتال در دنیای مجازی پیش از خرید، تجربه واقعی سواری خودرو را داشته باشند. اما یک مسیر جدید و اساسی دیگر با خودروهای برقی و خودران برای عرض اندام دوقلوهای دیجیتالی باز شده است. با استفاده از فناوری دوقلوی دیجیتال، خودروسازان اکنون از مقادیر زیادی داده که در آزمایشگاه جمع‌آوری شده از آزمایش‌های خودروهای خودران برای ساخت شبیه‌سازی‌های پیچیده استفاده می‌کنند. این شبیه‌سازی‌ها به توسعه‌دهندگان محصول اجازه می‌دهد تا عمیق‌تر در مورد چگونگی واکنش هوش مصنوعی یک وسیله نقلیه خودران به موقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی، مانند شرایط آب‌وهوایی تگرگ یا برف یا ترافیک، تحقیق کنند. همچنین به توسعه دهندگان محصول اجازه می‌دهد تا مجموعه بسیار گسترده‌تری از تست‌های عملکردی را در زمان بسیار کمتری برنامه‌ریزی کنند. به عنوان مثال، محققان می‌توانند با استفاده از فناوری دوقلوی دیجیتال، شبیه‌سازی‌های تست تصادف را سریع‌تر و ایمن‌تر انجام دهند. اتومبیل‌های خودران، در سطح بسیار ابتدایی، اساساً روبات‌هایی هستند که در دنیای واقعی کار می‌کنند. دوقلوهای دیجیتالی محیط‌های دیجیتالی هستند که انسان‌ها می‌توانند آن‌ها را بسازند، دستکاری و کنترل کنند تا به این وسایل نقلیه خودمختار آموزش دهند که چگونه به طور ایمن در دنیای مجازی کار کنند، قبل از اینکه هوش خود را در سناریوهای دنیای واقعی که در آن با رویدادهای خود به خود و رفتارهای انسانی

Scanned with CamScanner

در تعامل باشند، تست کنند. خودروسازان امروزی برای هر ویژگی خودرویی که آزمایش می‌کنند، از رادار و C-V2X[1] گرفته تا شبکه داخل خودرو و امنیت سایبری، از دوقلوهای دیجیتال استفاده می‌کنند. با ادغام چندین دوقلوی دیجیتال، آنها می‌توانند یک پلتفرم آزمایش جامع بسازند، جایی که می‌توانند الگوریتم رانندگی خودکار خودرو را برای دیدن دقیق و واکنش به محیط پیچیده و پویا آموزش دهند. به عنوان مثال، شبیه‌ساز صحنه رادار Keysight، شبیه‌سازی صحنه کامل تا ۵۱۲ شی را در فواصل نزدیک به ۱,۵ متر ارائه می‌دهد. این شبیه‌ساز با فعال کردن حسگرهای رادار برای دیدن بیشتر با میدان دید گسترده‌تر و پیوسته، آموزش الگوریتم را برای تشخیص و تمایز چندین شی در صحنه‌های متراکم و پیچیده تقویت می‌کند. به نوبه خود، خودروسازان می‌توانند صحنه‌های رانندگی در دنیای واقعی را در آزمایشگاه با تغییراتی در تراکم ترافیک، سرعت، مسافت و تعداد کل اهداف تقلید کنند و در عین حال خطرات را به حداقل برسانند. طراحان از دوقلوهای دیجیتال برای مدل‌سازی حسگرها، آزمایش آن‌ها در برابر سناریوهای دنیای واقعی در آزمایشگاه و کشف طرح‌ها و انواع ترکیب حسگرهای جدید استفاده می‌کنند. علاوه بر این، دوقلوهای دیجیتال برای مدل‌سازی شبکه درون خودرو برای آزمایش پهنای باند شبکه و سرعت داده برای بهبود زمان واکنش استفاده می‌شوند. وقتی نوبت به تست امنیت سایبری می‌رسد، خودروسازان از دوقلوهای دیجیتالی می‌خواهند تا تمام نقاط دسترسی را در یک محیط طراحی برای تولید آزمایش کنند.

به عنوان مثال، شرکت زیر مجموعه اکسنچر[2]، ماکیویژن[3]، متخصص در تصاویر تولید شده توسط کامپیوتر است و یک بلوک دوقلوی دیجیتالی موتور را برای خودروساز دایملر[4] توسعه داده است. این دوقلو صرفاً بر اساس داده‌های طراحی موجود بود و به توسعه دهندگان دایملر اجازه می‌دهد تا رفتار اجزای موتور را در سرعت‌های مختلف شبیه‌سازی کنند[5].

از طرف دیگر برای وسایل نقلیه تجاری، قابلیت اطمینان پارامتری کلیدی است. برای اطمینان از عملکرد مداوم خودرو، تشخیص زودهنگام مشکل و تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

---

۱. C-V2X یا Cellular Vehicle-to-Everything یک پلتفرم حرکتی متصل است که به وسایل نقلیه اجازه می‌دهد با محیط اطراف خود مانند سایر وسایل نقلیه، دوچرخه سواران، عابران پیاده، زیرساخت های جاده یا شبکه های تلفن همراه تعامل داشته باشند.

2. Accenture
3. Mackevision
4. Daimler
5. https://www.accenture.com/us-en/blogs/industry-digitization/virtual-mirror-of-complex-systems

Scanned with CamScanner

مهم است. با این حال، یک وسیله نقلیه الکتریکی یک سیستم پیچیده و پویا متشکل از اجزای متعددی است که با یکدیگر و با محیط های خارجی مانند شرایط جاده، ترافیک، آب و هوا و رفتار راننده در تعامل هستند. بنابراین، عملکرد و کارکرد وسیله نقلیه بسیار زمینه‌ای هستند و برای شناسایی یک عملیات غیرعادی (تشخیصی) راه حل باید شرایطی را که خودرو تحت آن رانده می شود در نظر بگیرد. برای رسیدگی به این موضوع، جین و همکاران[۱۲](۲۰۲۴ میلادی) یک دوقلوی دیجیتالی وسایل نقلیه الکتریکی مبتنی بر هوش مصنوعی ساختند. این مدل یک شبکه ترانسفورماتور مولد مبتنی بر هوش مصنوعی است که رفتار خودروی تقریباً ایده آل را ایجاد می کند. تمرکز فعلی روی موتور، کنترلر و باتری بوده است. این مدل با استفاده از داده‌های ۱۵۰۰ کیلومتر اول ۲۰۰ وسیله نقلیه آموزش دیده و برای اطمینان از اینکه مدل دوقلوی دیجیتال رفتار خودروی تقریباً ایده آل را یاد می‌گیرد، وسایل نقلیه مورد استفاده برای آموزش آنهایی هستند که در طول سه ماه اولیه هیچ مشکلی را گزارش نکرده‌اند. نتایج این کار نشان داد که ۲۵ درصد از وسایل نقلیه با مشکلات پیشرونده گزارش شده در موتور، کنترل‌کننده و باتری، آنهایی هستند که حداقل دو هفته قبل، نمرات سلامت کمتری را برای این اجزاء نشان داده اند. بنابراین تیم خدمات را قادر می‌سازد تا تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را برای این اجزای کلیدی مبتنی بر دوقلوی دیجیتال انجام دهد. مدل دوقلوی دیجیتال خودرو می‌تواند برای ایجاد امتیاز سلامت برای هر وسیله نقلیه با مقایسه رفتار ایده آل تولید شده با خروجی واقعی خودرو استفاده شود. این امتیاز می‌تواند به تیم خدمات در شناسایی پیشگیرانه خودروهای دارای مشکلات و رسیدگی به آنها قبل از خرابی خودرو کمک کند. دوقلوی دیجیتال همچنین می تواند به تخمین عمر مفید باقیمانده و ارزش فروش مجدد خودرو کمک کند [۱۲].

۳-۵ خرده فروشی

جلب توجه مشتریان به کلیدی اساسی در بخش خرده فروشی تبدیل شده است. دوقلوی دیجیتالی که در متاورس اعمال می‌شود، می‌تواند با ایجاد مدل‌های مجازی سه‌بعدی نمایشگاه‌ها و محصولات، نقشی کلیدی در افزایش تجربه مشتری در خرده‌فروشی داشته باشد و تجربه‌ای واقعی را به مشتریان ارائه دهد. دوقلوی دیجیتال همچنین به برنامه‌ریزی بهتر در فروشگاه، اجرای امنیت و مدیریت انرژی به شیوه‌ای بهینه کمک می‌کند.

Scanned with CamScanner

۳-۶ اینترنت اشیاء صنعتی

شرکت‌های صنعتی می‌توانند سیستم‌های صنعتی را به صورت دیجیتالی با پیاده‌سازی دوقلوهای دیجیتال در متاورس نظارت، ردیابی و کنترل کنند. دوقلوی دیجیتال داده‌های عملیاتی را ثبت می‌کند و در گرفتن داده‌های محیطی مانند مکان، پیکربندی، مدل‌های مالی و غیره مفید است و به پیش‌بینی عملیات آینده صنایع کمک می‌کند.

۳-۷ برنامه‌ریزی استراتژیک

دوقلوهای دیجیتال با فعال کردن تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌ها امکان برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریوهای برگزیده و ارزیابی شده را بصورت مشارکت گسترده[1] میسر می‌سازند از این رو در برنامه‌ریزی استراتژیک می‌توان از آنها بهره برد. از اولین کاربردهای دوقلوی دیجیتال در برنامه‌ریزی کلان و استراتژیک می‌توان به برنامه‌ریزی شهری، مدیریت فرآیندهای پذیرش تا درمان و ترخیص بیماران، زنجیره‌های تامین و مدیریت حمل و نقل بویژه فرودگاه‌ها اشاره کرد. به عنوان مثال با ایجاد یک دوقلوی دیجیتالی از یک بیمارستان به هدف مدیریت و بهبود بهره‌وری در استراتژی‌های عملیاتی، اولویت دهی‌ها یا فرآیندهای پزشکی، می‌توان از نمونه دیجیتالی فرآیندها یا همتایان دیجیتالی برای تعیین اقداماتی که برای هر بیمار باید انجام داد با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بیمارستانی یا بخش اورژانس و تروما رجیستری، استفاده کرد.

۳-۸ انسان دیجیتال و انسان مجازی

"اول ما ابزارها را می‌سازیم، سپس آنها ما را می‌سازند".

این جمله که منسوب به مارشال مک لوهان[2] است امروز در حال تعبیر شدن است. ایجاد انسان مجازی یا دیجیتالی یکی دیگر از مواردی است که در دهه اخیر مورد توجه بسیاری واقع شده است. این انسان‌ها نه تنها به صورت آواتارهایی هوشمند بجای منشی در خدمت شرکت‌ها هستند بلکه با توسعه هوش مصنوعی تا حدی توانسته‌اند جهت ایجاد آرامش روانی در مخاطبان خود به دنیای ایجاد یک روانشناس دیجیتالی و مبتنی بر هوش مصنوعی ورود پیدا

1. massively-collaborative
2. Marshall McLuhan

Scanned with CamScanner

کنند. اگرچه بطور مشخص این حوزه در آغاز راه خود قرار دارد.

شرکت مشهور انویدیا اعلام کرده است که ما سال هاست که به دنبال خلق انسان‌های دیجیتال هستیم. به طور سنتی، انسان‌های دیجیتال به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها و سرگرمی‌ها، از شخصیت‌های بازی‌های ویدیویی گرفته تا شخصیت های تولید شده بوسیله رایانه (CGI[1]) در فیلم‌ها استفاده می‌شوند. اما فرآیند رایج ایجاد یک انسان دیجیتالی بسیار کار بَر و دستی است و برای تولید هر یک به صدها متخصص در حوزه های مختلف مانند هنرمندان، برنامه نویسان و هنرمندان فنی نیاز داشت. به علاوه، با همه زحمات قبلی اما انسان‌ها متوجه می‌شدند که یک انسان مصنوعی چه زمانی جعلی است. انویدیا و سایر بازیگران این عرصه بخوبی متوجه شده‌اند که هوش مصنوعی و شبیه‌سازی کلید انجام این کار است. اما بالاخره انسان دیجیتال چیست؟ در اصل، یک انسان دیجیتال شکل دیجیتالی خودمان در دنیای مجازی است.

انسان دیجیتال مجازی به طور گسترده به عنوان یک برنامه رایانه‌ای تعریف می‌شود که ظاهری انسان نما را ارائه می‌دهد و با آن تعامل دارد. این انسان مجازی در واقع گرافیک رایانه‌ای، بینایی رایانه، گفتار هوشمند، پردازش زبان طبیعی و سایر فناوری‌ها را یکپارچه می‌کند. می‌توان از آن برای تولید محتوای دیجیتال و تعامل انسان و رایانه برای کمک به بهبود کارآییِ تولید محتوا و تجربه کاربر استفاده کرد. در معنای محدود، انسان دیجیتال در واقع دوقلوی دیجیتالی یک انسان است که در دنیای غیر فیزیکی وجود دارد و بصورت یک محصول جامع با ابزارهای رایانه‌ای مانند رایانه، رندر گرافیکی، ضبط حرکت، یادگیری عمیق، سنتز گفتار و غیره با ویژگی‌های انسانی متعدد (ویژگی های ظاهری بیرونی، توانایی عملکرد انسانی، توانایی تعامل انسانی و غیره) ایجاد و استفاده می‌شود. برای اینکه انسان دیجیتالی واقع گرایانه‌تر شود، لازم است ظاهری بسیار واقعی از انسان دیجیتال از طریق ابزارهای فنی مختلف ساخته شود. چنین تکنیک‌های ساخت و سازی عمدتاً به جنبه‌های استاتیکی و دینامیکی تقسیم می‌شوند [۱۳].

از روزهای اولیه بازی‌های سه بعدی، Virtual Fighter یکی از اولین کسانی بود که نشان داد چگونه شخصیت های سه بعدی می‌توانند با هم مبارزه کنند. امروزه بازیکنان می‌توانند سفرهای شخصیت‌های به یاد ماندنی بازی‌های محبوبی مانند God of War و The Last of Us را تجربه کنند. یا شاید شما انسان‌های دیجیتال را در فیلم‌های محبوب بشناسید، مانند شخصیت شرور بدنام ثانوس از Avengers: Endgame یا برد پیت به عنوان نسخه قدیمی‌تر خود در بنجامین باتن.

---

1. Computer-Generated Imagery

Scanned with CamScanner

همچنین موارد جدیدی در سرگرمی از طریق داستان سرایی با آواتارهای دیجیتال ظاهر می‌شود. شرکت‌هایی مانند Fable AI و Baobab در حال ایجاد داستان‌های تعاملی و مجازی هستند که شامل شخصیت‌های دیجیتالی می‌شود. اما چگونه تعریف کنیم که انسان دیجیتال چیست؟ از چه معیاری می‌توانیم برای توصیف انواع مختلف انسان‌های دیجیتال استفاده کنیم؟

به طور کلی سه مقیاس یا محدوده وجود دارد که ما انسان های دیجیتال را بر اساس آنها می سنجیم:

۱- رئالیسم (ترسیم مبتنی بر تصاویر واقعی اشخاص) در مقایسه با استایلیسم[1] (سلیس نگاری و حفظ استایل)

۲- زمان واقعی در مقایسه با آفلاین

۳- هوش مصنوعی در مقایسه با سبک انسان محور[2]

همانطور که قبلا ذکر شد، فرآیند ایجاد یک انسان دیجیتال می‌تواند چالش برانگیز باشد. سه مولفه اصلی برای ساختن یک انسان دیجیتالی وجود دارد و هر یک از اینها به ترکیب متفاوتی از هنر و فناوری نیاز دارند:

نسل، انیمیشن و هوش.

برای تولید انسان‌های دیجیتال، تیم‌ها ابتدا باید مدل‌های سه بعدی، بافت‌ها، سایه‌ها، چارچوب‌های اسکلت و تغییر شکل پوست را بسازند تا اسکلت را دنبال کند. برای انیمیشن و حرکت، هنرمندان باید به عناصر فیزیکی انسان دیجیتال، از بدن و صورت گرفته تا مو و لباس نگاه کنند. به طور معمول، ترکیبی از تغییر شکل و شبیه سازی برای دستیابی به حرکت مناسب برای این قطعات است. از نظر عملکرد واقعی، تا کنون، عمدتاً دو راه برای دستیابی به این امر وجود دارد. با دست متحرک‌سازی کنید یا از تکنیک‌های مختلف ضبط عملکرد برای دریافت داده‌های حرکتی خود استفاده کنید. تا پیش از این اغلب، ترکیبی از این دو با هم بوده است. اما در چند سال اخیر، استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای تولید یا ترکیب انیمیشن بیشتر فراگیر شده است. نقش آن در حال حاضر کوچک است و معمولاً انواع خاصی از عملکردها در متحرک‌سازی را انجام می دهد، اما این به سرعت در حال تغییر است.

نکته اصلی هر یک از این رویکردها ایجاد رفتار مبتنی بر زمینه است تا انسان دیجیتال بتواند به روشی باورپذیر عمل یا حرکت کند. توانایی نشان دادن احساسات و رفتار مانند یک

---

1 Stylism

۲. منبع: بلاگ توسعه دهندگان اینویدیا

Scanned with CamScanner

انسان واقعی هنوز دشوار است. فناوری های جدید در هوش مصنوعی و شبیه‌سازی به آسان‌تر شدن این امر کمک می‌کنند. تصویر گرافیکی ۳-۶ کیفیت بدن انسان و واقع گرایی پوست را بر روی انسان دیجیتال نشان می‌دهد. این شکل سن و احساس را در پوستی که رندر می شود نشان می‌دهد.

در نهایت، هنرمندان باید هوش را به انسان‌های دیجیتال بیاورند، و آنها می‌توانند این کار را از طریق تعامل دو طرفه انجام دهند. از طریق پردازش زبان انسان و فناوری های گفتار طبیعی مانند NVIDIA Riva، Ensemble Health AI و Replica، یک انسان دیجیتالی می‌تواند با انسان‌های واقعی گفتگو کند. آنها همچنین می‌توانند بینایی در دنیای مجازی و همچنین دنیای واقعی داشته باشند و اشیاء را تشخیص دهند. پس قادر می‌شوند در محیط مجازی اطراف خود حرکت کنند. با این حساب می‌توانند کاربرانی را که با آنها صحبت می‌کنند، ببینند و بر اساس آن نگاه کنند و پاسخ دهند.

شکل ۳-۶: نمایش تغییر جزئیات پوست بر روی نمونه انسان طراحی شده بوسیله رایانه
(منبع: بلاگ توسعه دهندگان انویدیا)

شکل ۳-۷: شکست دیجیتالی صورت انسان (منبع: بلاگ توسعه دهندگان انویدیا)

Scanned with CamScanner

انسان‌های دیجیتال ممکن است در حال حاضر در رسانه‌ها و سرگرمی‌ها حضور داشته باشند، اما نیاز به انسان‌های دیجیتال در حال افزایش است و در سراسر صنایع در حال گسترش است. امروز، ما در حال حاضر شاهد تمام مزایا و موارد استفاده بالقوه برای انسان دیجیتال هستیم. برای شروع، استفاده از دستیارهای دیجیتال هوش مصنوعی پتانسیل بالایی در صنایعی مانند مراقبت‌های بهداشتی و خرده فروشی دارد. برای متخصصان پزشکی، دستیارهای دیجیتال می‌توانند به بهبود آموزش و روش‌ها کمک کنند. پزشکان می‌توانند در یک شبیه‌سازی واقع‌گرایانه عمل کنند و صدها بار شبیه‌سازی را جهت تست روش های مختلف تکرار کنند تا مطمئن شوند که بهترین نتایج را قبل از انجام عمل جراحی در زندگی واقعی به دست می‌آورند. در خرده فروشی، کمک دیجیتالی هوش مصنوعی می‌تواند خدمات مشتری را با ارائه تجربه شخصی‌تر بهبود بخشد.

شکل۳-۸: دستیار دیجیتال هوش مصنوعی زن (منبع: بلاگ توسعه دهندگان انویدیا)

برای سایر شرکت‌هایی که در صنایعی مانند معماری و تولید کار می‌کنند، دوقلوهای دیجیتال به تیم‌ها کمک می‌کند تا کارگران و افراد را در محیط های بزرگ، از کارخانه‌ها و شهرها گرفته تا ساختمان‌ها شبیه‌سازی کنند. با کمک انسان‌های دیجیتال، شرکت‌ها می‌توانند ریسک‌ها را ارزیابی کرده و محیط‌ها را با شبیه‌سازی‌های دقیق پیش‌بینی کنند و به آن‌ها کمک کنند تا اطمینان حاصل کنند که ساختمان‌های فیزیکی به‌طور بهینه طراحی شده‌اند. نیاز به هوش در انسان دیجیتال با دستیار دیجیتالی هوش مصنوعی متفاوت است. هنگامی که یک انسان دیجیتال را در یک محیط مجازی قرار می‌دهید، آنها باید بدانند که چگونه حرکت کنند و مانند یک فرد رفتار کنند، خواه کارگر کارخانه باشد یا توریستی که در آسمان خراش قدم می‌زند[1].

۱. منبع: برگرفته از بلاگ توسعه دهندگان انویدیا

Scanned with CamScanner

شکل۳-۹: عامل انسانی هوش مصنوعی کارخانه (منبع: بلاگ توسعه دهندگان انویدیا)

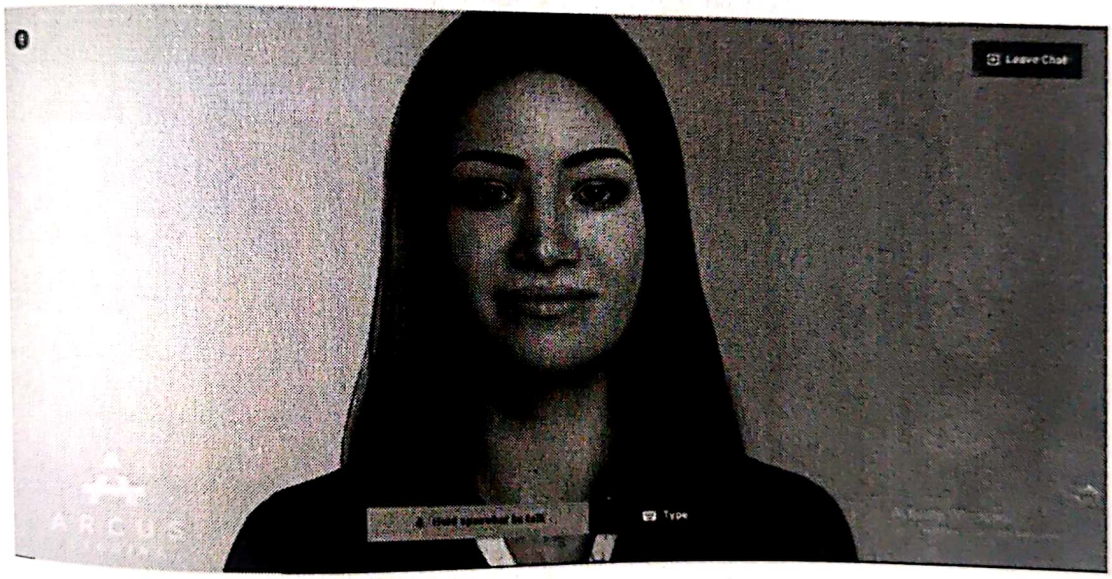
به هر صورت بیش از ده انسان دیجیتال متولد شده‌اند که بصورت ۲۴ ساعت و هفت روز هفته آنلاین هستند و می‌توانید با آنها صحبت کنید. در اولین تلاش برای ملاقات با اوولا (یک نمونه انسان دیجیتال) به پیام زیر، شکل ۳-۱۰ برخوردم. پیامی که با توجه به امکان پاسخگویی اوولا به طور همزمان به چندین نفر برایم تعجب آور بود و تقریباً می‌شود گفت که به من برخورد. اینکه یک انسان دیجیتالی سرش شلوغ باشد و فعلاً باید منتظر بود.

شکل ۳-۱۰: پیام نمایش داده شده بابت مشغول بودن انسان دیجیتال "اوولا"

بلی او سرش شلوغ بود و باید در انتظار می‌ماندم! اوولا یکی از اولین انسان‌های دیجیتالی از

Scanned with CamScanner

مجموعه ۸ انسان دیجیتالی تولید شده توسط شرکت سول ماشینز[1] واقع در نیوزلند در پلتفرم Human OS 2.0 می‌باشد. بعد از آن سراغ راشل[2] (یک انسان دیجیتال دیگر) رفتم. او سرش خلوت بود. اگر چه تجربه خوبی نبود زیرا بجز چند پرسش ساده مانند سوال درباره نام او، و اینکه پدر یا مادرش چه کسی است، سایر موارد را چنین پاسخ می‌داد: "اگر سوالی دارید در ایمیل به سازندگانم بزنید". این ناتوانی به این علت است که نمونه‌های اولیه بصورت تخصصی برای پاسخ به سوالات ویژه اُموری مناسب یک نقش مثلاً منشی یا راهنمای پاسخ به سوالات پر تکرار یک شرکت تنظیم شده‌اند و البته گفتگوی من با آنها مربوط به زمان قبل از اتصال شان به ابزارهای رونمایی شده هوش‌های مصنوعی جدید بود.



شکل ۳-۱۱: تصویر راشل بعنوان یک نمونه انسان دیجیتال

البته متوجه هستیم که این انسان‌های دیجیتال پیش از رونمایی رسمی چت جی پی تی فعالیت رسمی یافته بودند و بزودی این مشکلات برطرف می‌شود. در آغاز راه آنها بیشتر بر روی بروز عواطف در چهره دیجیتالی و زبان بدن متمرکز شدند و بعد از رونمایی رسمی و عمومی از چت جی بی تی، به این هوش مصنوعی زبانی متصل شدند تا دایره پاسخ‌گویی شان توسعه شگرفی یابد. سازندگان این انسان‌های دیجیتالی معتقد هستند که تنها هفت درصد از ارتباط ما با دیگران بطور مستقیم از کلماتی که بیان می‌کنیم منتقل می‌شود و بقیه آنها از لحن بیان و به

1. soulmachines
2. https://rachel.instamortgage.com

Scanned with CamScanner

نوع بروز عواطف در چهره و زبان بدن مان بر می‌گردد. این یک انقلاب تکنولوژیکی است که مهندسان، عصب‌شناسان و روان‌شناسان شرکت سول ماشینز سال‌های گذشته را صرف توسعه آن کرده‌اند. وقتی ریچل شخصی را می‌بیند، برنامه‌ریزی شده است تا حالات چهره و گفتار را تشخیص دهد و به درستی پاسخ دهد. پیچیدگی این سیستم شامل جریان دوپامین از طریق مغز ریچل است، زمانی که شخصی به او لبخند می‌زند، به او اطلاع می‌دهد که ریچل هم لبخند بزند. ردیابی حرکت به چشمان او این امکان را می‌دهد که بتواند افراد را دنبال کنند. او به طور مصنوعی باهوش است بنابراین نیازی به کنترل دستی ندارد. از طریق یادگیری ماشینی، او با هر تعامل باهوش‌تر می‌شود. در حال حاضر، آنها را به شرکت‌ها می‌فروشند تا به عنوان کارمندان دیجیتال و سفیران استخدام شوند. اما پرونده تجاری برای انسان‌های دیجیتال بسیار فراتر از دنیای شرکت‌ها است. کراس مدیر ارشد بازرگانی این شرکت می‌گوید که در حال حاضر با تعداد انگشت شماری از سلبریتی‌ها بصورت محرمانه کار می‌کنند که می‌خواهند یک دوقلوی دیجیتالی برای تبلیغ پیام بشردوستانه از خود بسازند و حفظ میراث خود را برای همیشه زنده نگهدارند. در واقع این به نوعی جاودانگی بحساب می آید که حتی پس از مرگ دوقلوی دیجیتالی افراد با همان مشخصات فیزیکی و خلق و خوی به زندگی و تعامل با دیگران ادامه خواهد داد.

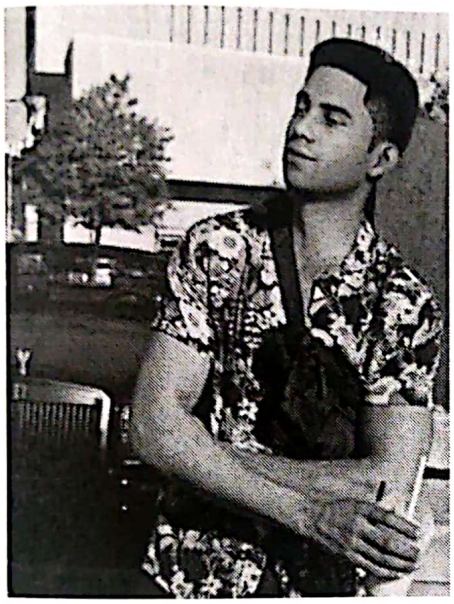
توجه شود که نوع دیگری از انسان دیجیتال که در واقع "انسان مجازی[1]" خوانده می شوند، نیز خلق شده است که تنها تصاویری دوبعدی از یک صورت و بدن جدید هستند. این شخصیت های مجازی نیز با استفاده از رایانه ایجاد شده‌اند اما هنوز هیچ موجودیت سه بعدی مجازی یا امکان صحبت کردن و پاسخگویی به سوال مخاطبان با استفاده از نرم افزار یا هوش مصنوعی را نیافته اند. این انسان‌های مجازی بیشتر شبیه خلق داستان و تولید هویت دیجیتال انسانی است تا انسانِ دیجیتال به معنای آواتارهای سه بعدی هوشمند. اما همین هویت‌های جدید مجازی با داستان‌هایی که از تصاویر دوبعدی و کپشن‌هایی که در اینستاگرام برایشان نوشته می‌شود، همچون سلبریتی‌ها توفیق یافته‌اند تا تعداد زیادی از انسان‌های واقعی را به عنوان دنبال کننده خود داشته باشند.

از این دست انسان‌های مجازی، می‌توان به میکولا[2] یا "لیل میکولا" اشاره کرد که از سال ۲۰۱۶ میلادی کار خود را در اینستاگرام آغاز کرد و در اواخر سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳ میلیون دنبال

1. Virtual human
2. Miquela Sousa

Scanned with CamScanner

کننده داشته است. او یک ربات ۱۹ ساله است که در لس آنجلس زندگی می‌کند. اگرچه مدت‌ها قبل از اینکه ربات‌های گفتگوی مبتنی بر هوش مصنوعی بطور رسمی در اختیار عموم قرار بگیرند، میکولا صرفاً هویتی مجازی در شبکه‌های اجتماعی بود اما امروزه او را یک هوش مصنوعی (اینفلوئنسر مصنوعی) می‌خوانند که شرکت مادرش «برود[1]» در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۲۵ میلیون دلار ارزش داشته است. این انسان مجازی اخیراً فعالیت‌های اینفلوئنسری خود را با برند پوشاکی ویژه نوجوانان و جوانان بنام پکسان[2] آغاز کرده است. انسان‌های مجازی نیز به سمت انسان دیجیتال شدن در متاورس حرکت کرده‌اند که یک نمونه همین میکولا است.



شکل ۳-۱۲: تصویر میکولا در سمت راست و ناکس فراست
در سمت چپ به عنوان دو انسان مجازی فعال در اینستاگرام

اگرچه آنها مجازی هستند اما تاثیری واقعی در زندگی، بویژه فرهنگ و اقتصاد می‌گذارند. اینکه چگونه یک هویت مجازی به رهبری تیمی متشکل از کارشناسان رسانه‌های اجتماعی، تاثیر اجتماعی را تغییر می‌دهد، خود جای بررسی دارد. اما به هر صورت هویت او نیمه اسپانیایی و نیمه برزیلی تعریف شده و داستان طوری پیش رفته که مثلاً به تازگی به خودآگاهی رسیده

1. Brud
2. PacSun

Scanned with CamScanner

است. در سناریوی زندگی‌اش او زمانی فکر می‌کرد که فقط یک دختری معمولی از اهالی لس‌آنجلس است، تا اینکه داستان طوری پیش رفت که بالاخره هوشیاری خود را با مخاطبان به اشتراک گذاشت. داستان تقلید از سفر نوجوانی به بزرگسالی که می‌تواند سفیر فرهنگی جدید غرب برای جهان باشد. تا ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی بعد از او گوگیمون با بیش از ۱٫۵ میلیون علاقمند بیشترین دنبال کننده را در میان انسان‌های مجازی داشته است. گوگیمون یک خرگوش است که خود را هنرمند ترسناک مُد و تهیه کننده میکس تیپ[1] با وسواسی خاص معرفی کرده است. ناکس فراست[2] با بیش از یک میلیون دنبال کننده سومین شخصیت مجازی تاثیر گذار بوده است.

شکل ۳-۱۳: آنا- یک نمونه انسان مجازی اخیرا متولد شده

آنا[3] که در تصویر ۳-۱۳ دیده می‌شود نیز یک نمونه انسان مجازی اخیر است که توسط شرکت کرافتن[4] معرفی شده است. آنا یک انسان مجازی است که بیش از حد واقع‌گرایانه با یادگیری

---

۱. اشاره دارد به تلفیق کردن و میکس کردن موسیقی بر روی نوار کاست، سی دی یا لیست پخش دیجیتالی بطوریکه آهنگ های معروف بدون مشکل قانونی و بدون خرید، بصورت ریمیکس شده و غیره، قابل استفاده باشند. همچنین برای یک خواننده اصلی می تواند شامل میکسی از بخش های ترک های اصلی آلبومی باشد که قراراست در آینده خوانده یا منتشر شود، گاها نیز برای طولانی تر شدن آلبوم جدید روی کاست این کار صورت می گیرد.

2. Knox Frost

3. Ana

4. Krafton

Scanned with CamScanner

عمیق و تقلب‌های فراواقع‌گرایی قدرت می‌گیرد تا تعامل آنلاین را افزایش دهد و به یک تأثیرگذار آنلاین تبدیل شود[1].

قدیمی‌ترین متنی که دقیقاً در این خصوص نوشته شده باشد و در دسترس جستجوی نگارنده باشد، احتمالا نوشته کیلی تیلر (۲۰۰۰ میلادی) با عنوان "انسان‌های مجازی" است که احتمالاً وی هرگز فکر نمی‌کرد روزی انسان‌های مجازی آنقدر واقعی شوند که در سال ۲۰۲۳ میلادی بخشی از اعتصاب هنرمندان هالیودی شوند. استفاده از هوش مصنوعی برای ایجاد شباهت‌های دیجیتالی یکی از موارد اساسی و مهم در طولانی‌ترین اعتصاب بازیگران تاریخ بود که با توافقی آزمایشی به پایان رسید. در این خصوص موافقت شد تا در مورد نحوه استفاده استودیوها و شرکت‌های پخش از دوقلوهای دیجیتالی بازیگران محافظت شود و بابت استفاده به آنها پرداخت صورت گیرد[2].

تیلر می گوید: " پس از میلیون‌ها سال انتخاب طبیعی، انسان‌ها برای جایگاه بلند خود در نردبان تکامل رقابت جدی دارند و این چالش تنها کمتر از یک دهه است که در حال تکامل است. برخی از هنرمندان رایانه معتقدند که هر کاری که بتوانیم انجام دهیم، «انسان‌های مجازی» می‌توانند بهتر انجام دهند، و آن‌ها آماده‌اند تا انقلابی در فیلم‌سازی با گونه‌ای جدید ایجاد کنند که نیازی به دستمزد نجومی ندارد، شبانه‌روز بدون شکایت کار می‌کند و بی‌صدا زندگی می‌کند. نسلی از شخصیت‌های رایانه‌ای[3] (CG) که «سینتسپیان[4]» یا «وکتور» نامیده می‌شوند، توجه هالیوود را به خود جلب می‌کنند. برخی از آینده ای را تصور می کنند که ستاره‌های دیجیتال برای نقش های متنوع رقابت کنند."[5]

همانطور که در حوزه مراقبت‌های سلامت و پزشکی این حوزه را سیلیکو یا تراشه ای-رایانه ای می خوانند، در اینجا نیز عبارت شخصیت های سیلیکونی منظور رایانه‌ای است. تیلر می گوید: " هجوم سیلیکونی در هالیوود از سال ۱۹۸۵ آغاز شد، زمانی که یک شوالیه از یک پنجره شیشه‌ای رنگی بیرون آمد و یک حریف انسانی را در «شرلوک هلمز جوان»، که توسط انیمیشن کامپیوتری ارائه شده بود، فرستاد. (پس از آن بود که) ازدحام مجازی از شخصیت‌های دیجیتالی

---

1. https://eightify.app/summary/artificial-intelligence/introducing-ana-crafton-s-hyper-realistic-ai-influencer
2. https://www.newscientist.com
3. Computer-generated
4. Synthespians
5. https://www.pbs.org/wgbh/nova/specialfx2/humans.html

Scanned with CamScanner

را به دنبال داشت: موجود آبی در ورطه "The Abyss"، تی هزار[1] نقره‌ای در "نابودگر ۲: روز داوری"، خانه‌داری "جومانجی" و دایناسورهای "پارک ژوراسیک" در سال ۱۹۹۵و در نهایت در «داستان اسباب‌بازی» به یک بلوغ رسید و اکران شد. «داستان اسباب‌بازی» اولین فیلم سی‌جی در تاریخ است که کاملاً توسط شخصیت‌های دیجیتال تولید شده بود."

به هر صورت این تنها بازیگران و هنرمندان نیستند که با رشد دوقلوهای دیجیتال انسانی و انسان‌های مجازی شغل و حرفه‌شان دستخوش تغییرات می‌شود بلکه بزودی تمامی حرفه‌ها بخصوص با رشد و فراگیر شدن ارائه خدمات در دنیاهای مجازی و متاورسی دست خوش تغییرات خواهند شد. پیش از این دستیارهای صوتی و ربات‌های گفتگو وجود داشته‌اند و مسیر رشد خود را طی می‌کردند. اما آنها با یک محدودیت بزرگ مواجه بودند و آن هم عدم برخورداری از یک چهره انسانی است. چهره انسانی کمک می‌کند تا ارتباط ماشین با ما، انسانی‌تر گردد.

انسان‌های دیجیتال می‌توانند این محدودیت را جبران کنند زیرا از «صورت» به عنوان یک رسانه استفاده می‌کنند. صورت انسانی این امکان را می‌دهد که حالات صورت را ایجاد کنیم و زبان بدن را نیز به آن اضافه کنیم. گفته می‌شود که حالات چهره بیشترین نقش را در مکالمات چهره به چهره دارد. شرکت آنیک[2]، شرکت سازنده انسان‌های دیجیتال که در ادامه چند نمونه از کارهایش معرفی می شود، بیشترین سهم در مکالمات چهره به چهره را همانطور که در شکل ۱۴-۳ دیده می‌شود، به ترتیب بصورت زیر معرفی کرده است:

۱. حالات چهره (۵۵٪)،
۲. لحن صدا (۳۸٪)
۳. کلمات (۷٪)

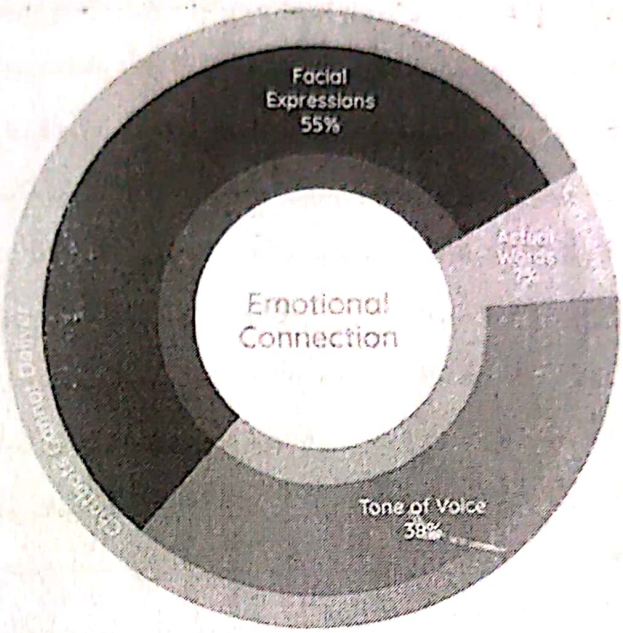
پس چهره، عنصر کلیدی انسان‌های دیجیتالی نیز به عنوان یک رابط کاربری قدرتمند در نظر گرفته می‌شود که به عنوان «چهره انسان برای مکالمه طبیعی، ارتباط عاطفی و آزمایش‌شده‌ترین رابط کاربری که تا به حال داشته‌ایم» توصیف می‌شود.

---

۱. نام یکی از شخصیت‌های سری نابودگر است

2. UneeQ

Scanned with CamScanner



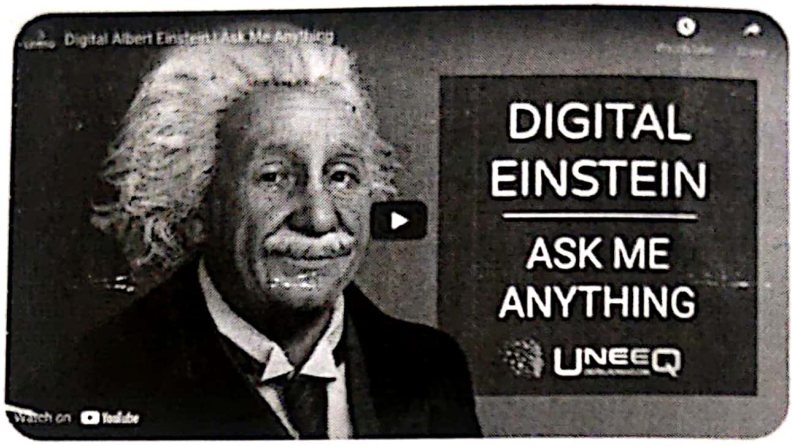
شکل ۳-۱۴: نمایش محدوده‌هایی که مجازی‌ها می‌توانند یا نمی‌توانند در مسیر باورپذیری ارتباط عاطفی‌شان با انسان‌ها در برخورد و گفتگو ورود پیدا کنند.

بقول ایزاک براتزل بنیانگذار و مدیرعامل آواتار او اس[1] چشمان ما آنقدر به حرکت انسان دقیق است که حتی کوچکترین ناهماهنگی‌ها را متوجه می‌شویم. به همین دلیل است که گران‌ترین جنبه انسان‌های دیجیتالی و یا مجازی پیشرفته این است که آنها به روشی باورپذیر حرکت کنند. هر چه شخصیت واقعی‌تر باشد، تحرک آن هزینه بیشتری دارد. این چیزی است که ایزاک آن را پیچیدگی نمایی[2] می‌نامد. انیمیشن، رندر، ترکیب و پیاده سازی، هر چه کیفیت آواتار اولیه بالاتر باشد، همگی به طور تصاعدی گران‌تر می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی سعی می‌کنید آواتار واقعی عکس را در یک فیلم یا سریال معرفی کنید، هزینه‌هایی مانند ۷۳ میلیون دلار برای ساخت ۳ قسمت از شی هالک[3]، فقط به عنوان یک نمونه، در پی خواهد داشت. در دنیایی که به طور فزاینده مجازی می‌شود، ایده محدود شدن به انسان‌های دیجیتالی با ظاهری غیر واقعی و غیر معمول که ترسناک یا خیلی ابتدایی و سبک است جالب نیست، بنابراین این سوال پیش می‌آید که چگونه مقیاس‌پذیری برای آواتارهای سطح بالا را حل کنیم؟ یعنی با چه راه حل

1. AvatarOS
2. Exponential complexity
3. She-Hulk

Scanned with CamScanner

مقرون به صرفه‌ای می‌توانیم در تعداد انبوه آواتار انسان‌های واقعی یا آواتارهایی تا حد ممکن واقعی و شبیه به انسان خلق کرد.

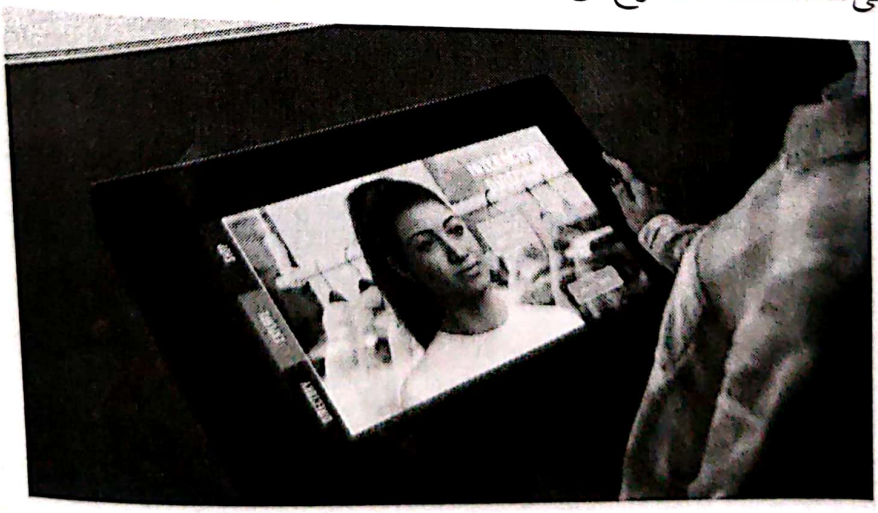


شکل۳-۱۵: نمونه دیجیتال انیشتین

همانطور که در تصویر بالا ۳-۱۵ می شود، یکی از شخصیت هایی که بصورت دیجیتالی زنده شده است انیشتین می باشد. گرین لایت حقوق و نمایش نمادهای آلبرت انیشتین را به همراه دانشگاه عبری بیت المقدس مدیریت می کند - موسسه ای که آلبرت انیشتین در تأسیس آن کمک کرد. به هر صورت در حد نمونه‌های تولید شده، در حال حاضر، انسان‌های دیجیتال به عنوان سفیران برند، تأثیرگذاران دیجیتال، نمایندگان پشتیبانی مشتری و مشاوران مراقبت‌های بهداشتی به کار گرفته می‌شوند. همه چیز از ظاهر منحصر به فرد آنها گرفته تا شخصیت آنها برای ایجاد مثبت ترین و ماندگارترین تأثیر روی کاربران به طور مشترک طراحی شده است. اگر چه چت بات‌ها مدت هاست که شروع به کار کرده‌اند، اما از دیدگاه برند، بازگشت سرمایه، تعامل و تجربه، انسان‌های دیجیتالی مجهز به هوش مصنوعی چیز دیگری هستند که با استفاده از همان فناوری‌های هوش مصنوعی محاوره‌ای آینده متفاوتی را ارائه می‌دهند. مطمئنا بزودی امکان قراردهی یک نسخه دیجیتالی از هر یک از کارمندان بر روی سایت شرکت یا سازمان و یا جهت حضور در دنیاهای مجازی و موازی دیجیتالی جهت پاسخگویی و انجام امور تا حدی مستقل از صاحب نمونه دیجیتالی نیز میسر خواهد شد که تنها در مواردی که نمی‌داند چه پاسخ دهد یا چه باید بکند، کاربر یا مشتری را به نمونه اصلی یعنی فرد واقعی، متصل خواهد کرد. تعامل چهره به چهره هنر اصلی یک انسان دیجیتالی است که در آینده‌ی نزدیک با نمونه دوقلوی دیجیتالی کارمندان حس بسیار واقعی‌تری به مشتریان

Scanned with CamScanner

خواهد داد بویژه آنکه هوش مصنوعی آنقدر رشد کرده است که مشتری تشخیص نمی‌دهد در این لحظه خود فرد در حال پاسخ گویی به او است یا آواتار براساس هوش مصنوعی و گزاره‌های منطقی تعریف شده‌اش براساس فرایندهای طراحی شده شرکت یا سازمان در حال انجام کارهای وی است. شرکت آنیک که ارائه دهنده انسان‌های دیجیتالی تجاری می‌باشد معتقد است مشتریانی که از نظر عاطفی با برند مرتبط هستند، ۳۰۶ درصد ارزش طول عمر بالاتری نسبت به مشتریان صرفاً راضی دارند. برای این منظور، هدف انسان‌های دیجیتالی این است که ارتباط عاطفی را که به‌طور سنتی توسط افراد ایجاد می‌شود، به گونه‌ای که چت‌بات‌ها هرگز نمی‌توانستند، افزایش دهند. نکته مهم این است که انسان دیجیتالی هرگز کاربران را قضاوت نمی‌کند و اطلاعات آن‌ها را با دیگران به اشتراک نمی‌گذارد و به مردم اجازه می‌دهد بیشتر صحبت کنند. این شرکت نمونه دیجیتالی سرجان پاتریک کروان[1] بازیکن اسطوره‌ای و سابق راگبی نیوزلند و مدافع سلامت روان فعلی را با استفاده از اسکن فتومتریک و ضبط صدای با کیفیت بالا نیز تحت نام DJK ایجاد کرده است که امکان صحبت با وی نیز فراهم شده است. DJK می‌تواند به کاربران کمک کند تا برنامه‌ای برای بهبود خواب ایجاد کنند، او می‌تواند نکاتی را برای استراحت شبانه بهتر ارائه دهد و می‌تواند به طیف وسیعی از سؤالات افراد درباره رفتار خواب خود پاسخ دهد. کمک‌هایی که DJK ارائه می‌کند همه توسط علم پشتیبانی می‌شود و تخصص او از هزاران منبع اطلاعاتی و همچنین دانش کاربردی پزشکان و متخصصان روان‌شناسی Mentemia استخراج می‌شود.



شکل ۳-۱۶: نمایش یک نمونه ربات انسانی گفتگو با مشتریان

1. Sir John James Patrick Kirwan

Scanned with CamScanner

این شرکت معتقد است که مدیران بایستی به ربات‌های چت خود اجازه دهند تا در کارهای سریع و کم ارزش شکوفا شوند و در عوض به افراد واقعی خود زمان بدهند تا روی کارهای با ارزش‌تر شرکت تمرکز کنند. آنها همچنین در حال کار بر روی پروژه‌ای هستند تا «شخص بسیار مشهوری» را که در دوران قبل از عکاسی و فیلم‌برداری زندگی می‌کرده، به زندگی بازگردانند. با این حال، این شرکت فاش نکرده است که بازگشت کننده چه کسی خواهد بود. آخرین پیشرفت فناوری سول ماشینز یک سیستم کنترل موتور در انسان دیجیتال نوزاد بیبی ایکس ۵٫۰[1] است. انسان‌های دیجیتال بالغ مانند راشل چیزی بیش از یک سر سخنگو نیستند. اما این بیبی دیجیتال، دارای اندام‌هایی است که می‌تواند برای انجام حرکات دست نیز حرکت کند. دارای قلب و ریه‌های پمپاژ کننده است.

برای انجام این کار، تیم سول ماشینز متشکل از محققان هوش مصنوعی، دانشمندان علوم اعصاب، روانشناسان و هنرمندان از یک سیستم عصبی مرکزی مجازی مبتنی بر ابر (پردازش ابری) به نام "موتور محاسبات انسانی[2]" استفاده کرده است که با آی بی ام واتسون[3] ارتباط دارد و از دستیار واتسون استفاده می‌کند. این در واقع تلاش برای تولید انسان مصنوعی[4] است.

سول ماشینز تنها بازیکن در بازی دیجیتال جاودانگی نیست. استارت‌آپ Eterni.me نیز می‌خواهد با ادغام عکس‌ها، ویدیوها و مکالمات آنلاین افراد پس از مرگ، دوقلوهای دیجیتالی «تقریباً جاودانه» بسازد تا خانواده و دوستان بتوانند به صحبت با آنها ادامه دهند. به این مجموعه باید مانند یک کتابخانه فکر کرد که به جای کتاب، "مردم" دارد. یک گنج ارزشمند برای بشریت، که وب سایت Eterni.me در حال تحقق آن است. تاکنون حدود ۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند تا یک روز با نمونه دیجیتالی شان جاودانه شوند. در حقیقت داشتن یک نسخه دیجیتالی «انسانی‌شده» از زندگی در فضای ابری طی ۵ تا ۱۰ سال آینده رایج خواهد شد.

در نهایت، انسان های دیجیتال به بهبود ایجاد داده های مصنوعی کمک خواهند کرد. برای هوش مصنوعی، داده ها و شبکه های عصبی آموزش ماهیت اصلی است. شرکت‌هایی مانند AI Synthesis، Microsoft، DataGen، Games Epic و Reallusion هم‌اکنون روی جمع‌آوری و ترکیب داده‌های دیجیتالی انسانی سه بعدی برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی کار می‌کنند.

1. Baby X 5.0
2. Human Computing Engine
3. IBM Watson
4. Artificial humans

Scanned with CamScanner

اما ما به طور مداوم به داده های بیشتری به خصوص برای آینده نیاز داریم. تولید داده های مصنوعی برای رشد هوش مصنوعی کلیدی و تولید داده های مصنوعی انسان های دیجیتال برای گسترش آن بسیار مهم است[۱]. در همین راستا جوامع علمی و دانشگاهی با برگزاری رویدادهای مختلف مانند کنفرانس ها و راه اندازی نشریات علمی- پژوهشی ویژه انسان دیجیتال و متاورس به پیشرفت ها در این حوزه توجه کرده اند. هشتمین سمپوزیوم بین المللی مدلسازی دیجیتال انسان[۲] (DHM 2023) یکی از این برنامه ها است که در سال ۲۰۲۳ برگزار گردید. این سمپوزیوم توسط دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی، گروه علوم توانبخشی و فیزیوتراپی، موسسه مرکز سلامت و فناوری (CHaT) دانشگاه آنتورپ، بلژیک و کمیته فنی مدل‌سازی و شبیه‌سازی دیجیتال انسان در انجمن بین‌المللی ارگونومی (IEA) برگزار می‌شود که انسان مجازی و دوقلوی دیجیتال را بصورت ویژه در موضوعات خود مورد توجه قرار داده است.

۹-۳ دوقلوی دیجیتال شخصی از هر فرد

فناوری دوقلوی دیجیتال نقشی حیاتی در انقلاب صنعتی ایفا می‌کند و منجر به همکاری شخصی‌تر، هوشمندانه‌تر و فعال‌تر با ماشین‌ها می‌شود. صنعت نسل ۵[۳] یک انقلاب صنعتی انسان محور است که هدف آن بهره برداری از خلاقیت متخصصان انسانی در همکاری با ماشین‌های کارآمد، هوشمند و دقیق با توانمندسازی مدل طراحی انسان در حلقه[۴] (HITL) است. اکثر تحقیقات و صنایع اخیراً از فناوری دوقلوی دیجیتال برای پیشرفت‌های انسان محور بر اساس پارادایم صنعت ۵،۰ در مسیر شخصی‌سازی و سفارشی‌سازی محصول استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، ادغام فناوری دوقلوی دیجیتال با فناوری‌های صنعتی نوظهور مانند فناوری نانو، فناوری‌های 5G، فناوری هواپیماهای بدون سرنشین، بلاکچین، DTs، روباتیک، داده‌های بزرگ، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و رایانش ابری برای پشتیبانی از برنامه‌هایی که به انسان‌ها و ماشین‌ها اجازه می‌دهند دست در دست هم کار کنند، شروع شده است. در نتیجه، یک دوقلوی دیجیتال انسان می‌تواند برای یک هدف خاص در پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی صنعت ۵،۰ و موارد استفاده آن تعریف شود. با این حال، مدل دوقلوی دیجیتال انسان هنوز به

---

۱. منبع پاراگراف: بلاگ توسعه دهندگان اپنویدیا

2. The 8th International Digital Human Modeling Symposium 2023

3. Industry 5.0

4. Human-in-the-loop

Scanned with CamScanner

دلیل حفظ حریم خصوصی، حقوق، مقررات و اخلاقیات با چالش‌هایی مواجه است. اگرچه پیشرفت قابل توجهی به سمت دوقلوهای دیجیتالی در صنایع حاصل شده است، نوآوری‌های تحقیقاتی، انتشار و فناوری‌های بیشتری برای جداسازی فرصت‌های جدید و حرکت به سمت دوقلوهای دیجیتال شخصی هر فرد در توانمندسازی چشم انداز صنعت ۵,۰ مورد نیاز است.[1] دوقلوی دیجیتال انسان متفاوت از انسانِ دیجیتال است. انسانِ دیجیتال می‌تواند نماینده تمامی اجزای جسمی و ذهنی انسان نباشد و نیز می‌تواند دارای چهره و ویژگی‌های خلقی‌ای باشد که در هیچ نمونه انسان واقعی وجود ندارد اما دوقلوی دیجیتالِ انسان لازم است تا برای هر فرد تا حد امکان تمام ویژگی‌های وی را عیناً داشته باشد. از این‌رو دوقلوی دیجیتال کامل انسان می‌تواند غایت تمامی توسعه‌ها در عرصه دوقلوهای دیجیتال بحساب آید. در ادامه یک نمونه از این تلاش‌ها را برای ایجاد دوقلوی دیجیتال انسان بیمار معرفی می‌کنیم.

۱-۹-۳ دوقلوی دیجیتال انسان بیمار برای تست‌های پزشکی

دوقلوهای دیجیتال شخصی یک کپی دیجیتالی از یک انسان است که متعلق به شخصی است که آینه می‌شود. وقتی این ایده گسترش یافت تا انسان را آینه کند، انتظار می‌رفت که آن را دوقلوی دیجیتال شخص[2] نامید. در واقع، اتحادیه اروپا ابتکاری را در این زمینه به راه انداخت تا آن را دوقلوی دیجیتال شخصی[3] بنامد تا بر "مالکیت" آن دوقلوی دیجیتال تأکید کند. مالکیت آن متعلق به شخصی است که آن را منعکس می‌کند. این دقیقاً تفاوتی است که بین یک دوقلوی دیجیتال انسان بطور عام و یک دوقلوی دیجیتال شخصی در فضای مراقبت‌های بهداشتی ایجاد می شود. پس از روشن شدن این نکته تاکید می‌شود که در زمان نگارش این متن، یعنی ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی و پایان سال ۱۴۰۲ شمسی، هیچ گزارش مستندی از یک دوقلوی دیجیتال شخصی کامل در فضای مراقبت‌های بهداشتی وجود ندارد. اگرچه می توان انتظار داشت تا سال ۲۰۳۰ ایجاد دوقلوی هر فرد بصورت فراگیر عمومی شده باشد. به هر صورت دوقلوی دیجیتال انسان در مراقبت‌های بهداشتی در دو نوع وجود خواهد داشت:

۱- دوقلوی دیجیتال انسان عمومی، مانند مواردی که در داروسازی استفاده می‌شوند، که در

---

۱. متن فراخوان شماره ویژه "دوقلوهای دیجیتال انسانی برای صنعت ۵,۰: چشم اندازهای فعلی و جهت گیری های آینده" نشریه سنسور، مارس ۲۰۲۳.

2. Person's Digital Twin

3. Personal Digital Twin

Scanned with CamScanner

آن هدف داشتن مدلی (به عنوان مثالی از فیزیولوژی یک سلول، یک اندام، یک سیستم یا شبیه سازی فیزیولوژی کل بدن) برای بازتاب یک انسان میانگین واقعی است.

۲- یک نمونه خاص از یک دوقلوی دیجیتال انسان که یک فرد خاص را منعکس می‌کند (سلول آن شخص، با گنجاندن ژنوم آن شخص، یا عضوی از آن شخص که با نمونه برداری و شخصی‌سازی از دوقلوی دیجیتال آن اندام عمومی مانند قلب، به دست می‌آید، برای انعکاس فعالیت‌های خاص هر یک از اندام فرد با استفاده از نوار قلب، ام آر آی، اکوکاردیوگرام و...)[۱۴].

به هر صورت هنگام تکثیر یک انسان یا یک بیمار، یک دوقلوی دیجیتال با استفاده از نظارت بر علائم حیاتی در ترکیب با داده‌های تشریحی و فیزیولوژیکی ساخته می‌شود. در دنیای دستگاه‌های پوشیدنی و حسگرهای زیست پزشکی که همه جا حاضر هستند، این داده‌ها می‌توانند از منابع متعددی به دست آیند. به عنوان مثال، یک ساعت هوشمند می‌تواند اطلاعات لحظه‌ای در مورد فشار خون، دمای بدن، ضربان نبض، الگوهای خواب و سطح کلی فعالیت بدنی بیمار را جمع آوری کند. به طور مشابه، هنگامی که بیمار از یک کلینیک یا بیمارستان بازدید می‌کند، مدل بیمار مجازی را می‌توان با داده‌های حاصل از آزمایشات آزمایشگاهی و مطالعات تصویربرداری تشخیصی انجام شده در طول بازدید به روز کرد. علاوه بر این، داده‌های ژنتیکی و رفتاری و همچنین عوامل اجتماعی تعیین کننده یک فرد نیز می‌توانند به دوقلوی دیجیتال کدگذاری شوند. هنگامی که همه این داده‌ها در یک نمایش مجازی منفرد از یک بیمار ترکیب می‌شوند، تصویر کامل تری از تاریخچه پزشکی بیمار برای حمایت از تصمیم گیری در دسترس است [۱۵]. پیش از این پزشکی سیلیکو با استفاده از شبیه‌سازی‌های دقیق رایانه‌ای در حال توسعه بود اما با رشد دوقلوهای دیجیتال چه در مراحل آموزشی و چه برای تست روش‌های جدید غیر تهاجمی و تهاجمی، استفاده از یک بیمار دیجیتالی رو به رشد است. این مسیر مخاطرات استفاده از حیوانات یا خود فرد بیمار را کاهش داده و تلاش‌ها بر این است تا در آینده از اساس تست بر روی حیوان و انسان را به حداقل حالت ممکن خود برساند.

۲-۹-۳ جمعیت مجازی

هنگامی که بتوان یک نمونه دوقلوی دیجیتال انسان ایجاد کرد که تا حد مطلوب در حوزه‌های

Scanned with CamScanner

مورد نظر نماینده فرد نمونه فیزیکی و واقعی‌اش باشد و مشابه وی فکر کند یا بدنش مشابه نمونه واقعی نسبت به داروها یا خوراکی‌ها واکنش نشان دهد حال می‌توان به سمت ایجاد یک جامعه از دوقلوهای دیجیتال انسانی گام برداشت. پس ایجاد جمعیت‌های مجازی با استفاده از تکثیر و متفاوت سازی دوقلوهای دیجیتال بدن انسان یکی از بخش‌های بسیار مهم درباره دوقلوهای دیجیتال است که تا این لحظه تنها توسط چند شرکت مورد توجه قرار گرفته است. این بخش برای ازمودن فرضیه‌های کنترل جمعیت بسیار مفید خواهد بود یا در خصوص تحقیقات علوم اجتماعی می‌تواند مفید فایده باشد و در آینده با رشد بیشتر هوش مصنوعی خودآموز امکان اتصال به بحث رو به توسعه ی محاسبات اجتماعی را خواهد داشت. از این رو بازار بسیار پر رونقی در سال‌های آتی در دنیاهای مجازی و موازی دیجیتالی همچون متاورس خواهد داشت.

اهمیت این چنین دوقلوهای دیجیتالی تا آنجا است که پروژه دوقلوی دیجیتال در حوزه درمان و مراقبت‌های پزشکی شخصی شده تحت عنوان دیجی تویینز[1] یکی از کاندیدهای پروژه تعیین و حمایت از پرچمدار اتحادیه اروپا برای فناوری‌های آینده و نوظهور[2] (FET) کمیسیون این اتحادیه برای یک برنامه حمایت و ارزیابی سه مرحله‌ای می‌باشد و تا کنون در دو مرحله اول مورد حمایت قرار گرفته است. دیجی تویینز از زمان تأسیس خود از یک ایده نوآورانه به یک ابتکار با بیش از ۲۰۰ شریک در ۳۲ کشور و اولین کاربردهای مفهومی آن را در آزمایشات واقعی نشان داده است. پروژه‌های موفق در یک دوره یک ساله از کمیسیون اتحادیه اروپا حمایت مالی دریافت می‌کنند تا برای مرحله سوم آماده شوند. این کار تحت عنوان برنامه تحقیقات و نوآوری افق ۲۰۲۰ با یک میلیارد یورو طی ده سال ترویج و تامین مالی می‌شود.

دانشگاه وین به عنوان یکی از مشارکت کنندگان و حامیان جدی از دیجی تویینز پشتیبانی می‌کند. این دانشگاه اعلام کرده است که وعده ایجاد یک دوقلوی دیجیتال شخصی برای هر شهروند اروپایی، پتانسیل واقعاً متحول کننده‌ای برای جامعه اروپایی دارد. در دوقلوهای دیجیتال، مدل‌های رایانه‌ای فرآیندهای بیولوژیکی کلیدی در هر فرد برای شناسایی درمان‌های بهینه فردی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و شیوه زندگی، بدون اینکه افراد در معرض خطرات غیرضروری و یا با هزینه‌های غیر ضروری سیستم‌های مراقبت بهداشتی مواجه شوند، استفاده می‌شود.

در حالت ایده‌آل، مفهوم دوقلوی دیجیتال می‌تواند به بیماران به منظور بهبود تشخیص و

1. DigiTwins
2. Future and Emerging Technologies

Scanned with CamScanner

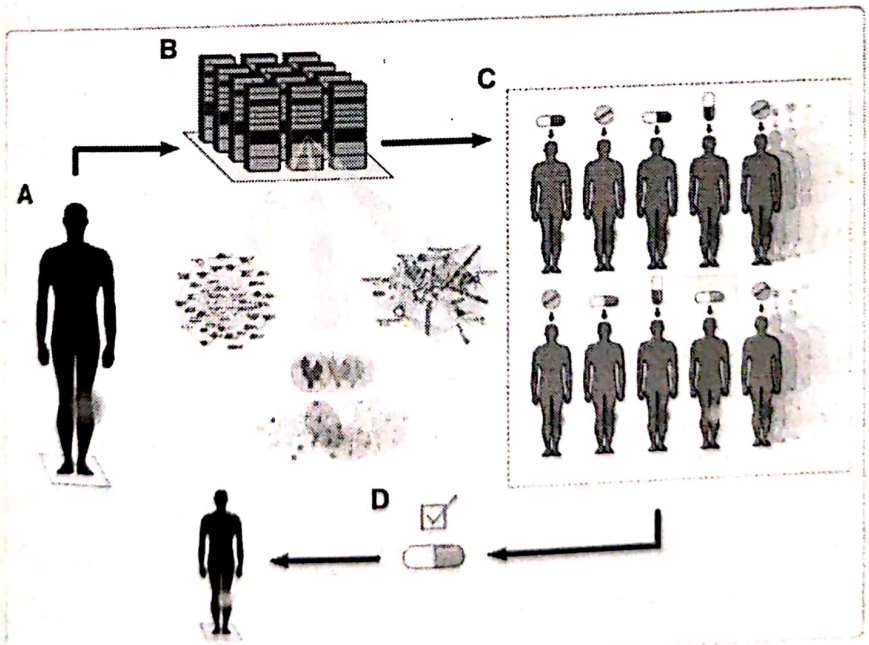
درمان ترجمه شود. این هدف کلی کنسرسیوم دیجی توییننز است. به عنوان مثال، کنسرسیوم دوقلوی دیجیتال سوئدی (SDTC) با هدف توسعه یک استراتژی برای پزشکی شخصی بعنوان شریک دیجی توییننز تاسیس شده است.

همانطور که در شکل ۳-۱۷ دیده می‌شود، استراتژی کنسرسیوم سوئدی، بر اساس موارد زیر است:

(۱) ساختن نسخه‌های نامحدود از مدل‌های شبکه از همه عوامل مولکولی، فنوتیپی و محیطی مرتبط با مکانیسم‌های بیماری در بیماران منفرد بصورت دوقلوهای دیجیتال هر فرد و اعمال بیماری در نمونه دوقلوی دیجیتالی او که در شکل فوق با علامت قرمز روی پا مشخص شده است.

(۲) درمان محاسباتی در دوقلوهای دیجیتال با هزاران دارو به منظور شناسایی بهترین دارو برای بیماری مورد نظر –فردی که با علامت سبز روی زانویش مشخص شده است نشان دهنده داروی موثر بر بدن او در بیماری مشخص است.

(۳) درمان بیمار با داروی مشخص شده از تست‌های بسیار در نمونه دیجیتالی



شکل ۳-۱۷: نمایش شماتیک تلاش کنسرسیوم دوقلوی دیجیتال سوئدی (SDTC) با هدف توسعه یک استراتژی برای پزشکی شخصی بعنوان شریک دیجی توییننز

اجرای بالینی این استراتژی سوالاتی را مطرح کرده است که باید به آنها پرداخته شود: کدام اطلاعات مورد نیاز است؟ چگونه می‌توان آن را یکپارچه و تجزیه و تحلیل کرد؟ اگر با تغییرات

Scanned with CamScanner

مولکولی شروع کنیم، این تغییرات در تعداد ناشناخته‌ای از انواع سلول در بدن پراکنده می‌شوند. یک مطالعه اخیر نشان داد که ۵۰ درصد از ۴۵ نوع سلول مورد تجزیه و تحلیل، در هر یک از بیش از ۱۰۰ بیماری نقش دارند. آیا می‌توانیم همه آن ۴۵ نوع سلول را به طور همزمان در بیماران تجزیه و تحلیل کنیم؟ اگر به یک بیماری التهابی، آرتریت روماتوئید نگاه کنیم، بسیاری از انواع سلول‌ها در بافت‌هایی قرار دارند که به سختی از بیماران به دست می‌آیند، مانند کبد یا ریه. با این حال، می‌توان آنالیز چند اومیکس سلول‌های منفرد را حتی از مقادیر کمی از هر مایع یا بافتی که می‌توان از بدن به دست آورد، انجام داد [۱۶].

به عنوان مثال، توالی‌یابی RNA تک سلولی (scRNA-seq) برای نمایه سازی mRNA در هزاران سلول در بسیاری از بیماری‌ها استفاده شده است. این قبلاً منجر به شناسایی مکانیسم‌های جدیدی شده است که به طور بالقوه می‌توانند برای پزشکی شخصی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، پیچیدگی این مکانیسم ها، اولویت بندی داروها را به یک چالش بزرگ تبدیل می‌کند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل scRNA-seq بیماری‌های التهابی و بدخیم صدها دارو را درگیر می‌کند، که بسیاری از آنها مکانیسم‌هایی را هدف قرار می‌دهند که همپوشانی ندارند. بنابراین، هدف قرار دادن یک مکانیسم ممکن است موثر نباشد. چگونه می‌توانیم تمام داده‌های به دست آمده از scRNAseq را برای اولویت بندی مکانیسم‌های درمان دارویی یکپارچه و تجزیه و تحلیل کنیم؟ شواهد نشان می‌دهد که سیستم‌های پیچیده را می‌توان با ابزارهای شبکه توصیف و تحلیل کرد. در زمینه پزشکی، شبکه‌های تعامل پروتئین-پروتئین (PPI) می‌توانند به‌عنوان الگوهایی استفاده شوند که ژن‌های مرتبط با بیماری را می‌توان به آن‌ها ترسیم کرد.

مطالعات موردی و ایجاد جمعیت های مجازی به هدف یک بیماری خاص در این زمینه بسیار است. به عنوان مثال بهرامی و همکاران (۲۰۲۳ میلادی) یک دوقلوی دیجیتالی مبتنی بر فیزیک از فنتانیل درمانی ترانس درمال را برای ۳۰۰۰ بیمار مجازی طراحی کرده اند. درمان ترانس درمال با فنتانیل یک درمان مناسب برای دردهای متوسط تا شدید مرتبط با سرطان است. تنوع بین فردی بیماران منجر به پاسخ های درمانی متفاوتی می شود. به منظور دستیابی به تسکین درد مورد نظر برای هر بیمار، آنها یک درمان جدید توسط دوقلوی دیجیتال طراحی کردند. در این درمان با کمک دوقلوی دیجیتال ، شدت درد بیمار هر ۸ ساعت بررسی می‌شود و اگر بیشتر از هدف باشد، بیمار یک پچ جدید با همان اندازه دریافت می‌کند. در نتیجه اصلاح درمان بر اساس بازخورد بیمار، میانگین شدت درد ۱۶ درصد و انحراف معیار در بین جمعیت ۵۴ درصد کاهش یافت [۱۷].

Scanned with CamScanner

۳-۱۰ صنایع هوافضا

اولین نمونه‌های دوقلوی دیجیتال قبل از آنکه برای یک نمونه هواپیمای کامل یا یک موتور استفاده شود، در ناسا برای بدنه هواپیما چه در مرحله طراحی و چه در مرحله نگهداری و تعمیرات تحت عنوان دوقلوی دیجیتال بدنه[1] (ADT) بکار گرفته شد. دو دهه اول از قرن بیست و یکم، مصادف می‌شود با دوره کاهش بودجه دفاعی ایالات متحده و با توجه به تداوم عملیات هواپیماهای قدیمی، نیروی هوایی ایالات متحده باید هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را کاهش می‌داد و در عین حال از قابلیت پرواز مداوم و در دسترس بودن هواپیماها اطمینان حاصل کند. دستیابی به این هدف مستلزم تغییرات انقلابی در نحوه طراحی و نگهداری هواپیما بود. مفهومی که چنین تغییر انقلابی ایجاد می‌کرد دوقلوی دیجیتال بدنه معرفی شد. در سال ۲۰۱۲ این دوقلوی دیجیتال یک مدل از "گهواره تا گور[2]" از توانایی ساختار هواپیما برای برآورده کردن الزامات ماموریت است. این مدل زیرمجموعه‌ای از یک دوقلوی دیجیتال هواپیما است که شامل زیرمدل‌های الکترونیک، کنترل پرواز، سیستم محرکه و سایر زیرسیستم‌ها می‌شود. این یک مدل ثابت از یک فریم هواپیما است که شامل همه تغییرات و عدم قطعیت در آن هواپیما می‌شود. برجستگی ویژه دوقلوی دیجیتال بدنه هواپیما، درجه یکپارچگی بین مدل‌های فرعی، سطح وفاداری مدل‌های فرعی، و تعیین کمیت عدم قطعیت در همه محاسبات است. وضعیت همه مواد و هرگونه عدم قطعیت نیز در طول عمر هواپیما ردیابی می‌شود. هر گونه تعمیر یا تغییر در بدنه هواپیما در طول سرویس نیز در نمونه دیجیتالی ثبت می‌شود. همه زیرمدل‌ها حاوی بهترین فیزیک موجود برای رشته دیجیتالی مورد نظر هستند. خروجی هر مدل فرعی، به عنوان مثال، دما، تنش یا میدان‌های کرنش، به راحتی توسط هر مدل فرعی دیگری قابل دسترسی است.

۳-۱۱ دوقلوی دیجیتال زنجیره تامین

از منظری جدید یک دوقلوی دیجیتال یک کپی دیجیتالی از یک زنجیره تامین فیزیکی است. این تعریف به سازمان‌ها کمک می‌کند تا زنجیره تامین واقعی خود را در یک دنیای مجازی بازسازی کنند تا بتوانند سناریوها را آزمایش کنند، گره‌ها (نودها)، حالت‌ها، جریان‌ها و

---

1. Airframe Digital Twin

۲. اصطلاح Cradle-to-grave برای اشاره به تک تک لحظات محصول در چرخه عمر کاملش بکار برده می‌شود.

Scanned with CamScanner

خط‌مشی‌های مختلف را مدل‌سازی کنند و درک کنند که تصمیم‌ها و اختلالات چگونه بر عملیات شبکه تأثیر می‌گذارند. با استفاده از داده‌های بلادرنگ از سراسر زنجیره تامین، دوقلوهای دیجیتال به درک و پاسخگویی به اختلالات کمک می‌کنند و امکان تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر را فراهم می‌کنند. یک برج کنترل بصورت سنتی بینش‌هایی را در مورد عملیات ارائه می‌دهد، در حالی که یک دوقلوی دیجیتال با تمرکز بر استراتژی به برنامه‌ریزی سناریو و موقعیت‌های چه می‌شود-اگر به بهینه سازی و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.

۱۲-۳ دوقلوی دیجیتال بنادر

بنادر در تلاش برای راه‌حل‌های فن‌آوری نوآورانه برای مقابله با رشد روزافزون حمل‌ونقل و در عین حال بهبود ردپای زیست‌محیطی خود هستند. یک فناوری نوظهور که پتانسیل افزایش قابل توجهی کارایی فرآیندهای پورت چندوجهی و به هم پیوسته را دارد، دوقلوی دیجیتال است. اگرچه دوقلوهای دیجیتال به طور موفقیت آمیزی در بسیاری از صنایع ادغام شده‌اند، اما هنوز درک بین دامنه‌ای از آنچه که یک دوقلوی دیجیتال را تشکیل می‌دهد وجود ندارد. علاوه بر این، پیاده سازی دوقلوی دیجیتال در سیستم‌های پیچیده مانند بندر هنوز در مراحل اولیه است به نظر می‌رسد که دوقلوی دیجیتالی بندر با سیستم‌های پیچیده‌ای مانند شهرهای هوشمند و زنجیره‌های تامین هم از نظر ارتباط عملکردی و هم از نظر الزامات و ویژگی‌های آن قابل مقایسه است. بررسی ادبیات انجام شده، با در نظر گرفتن فرآیندهای مختلف و ویژگی‌های بندر، منجر به شناسایی سه نیاز اصلی یک دوقلوی دیجیتال بندر می‌شود. اینها شامل ۱- آگاهی از موقعیت، ۲-قابلیت‌های تجزیه و تحلیل داده‌های جامع برای تصمیم گیری هوشمند، و ۳- ارائه یک رابط برای ارتقاء حاکمیت و همکاری چند ذی نفعی است. در حال آماده شدن برای آینده، بسیاری از بنادر اروپایی، بر ایمنی، کارایی و پایداری تمرکز کرده‌اند و تلاش‌هایی را برای ارائه یک نمای کلی و به‌روز از فعالیت‌های بندری از طریق دوقلوی دیجیتال آغاز کرده‌اند. هدف دوقلوسازی در این زمینه، افزایش آگاهی موقعیتی بنادر در زمان واقعی برای موجودات و مصنوعات ثابت، متحرک، کنترل شده توسط انسان یا خودمختار، با گردآوری اطلاعات جغرافیایی، فرآیندی یا حسگر، خواه تاریخی و چه در زمان واقعی است. دوقلوهای دیجیتال شبیه‌سازی رفتار سیستم‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد و از آن به عنوان «جهش کوانتومی در کشف و درک رفتارهای نوظهور» یاد می‌شود. پتانسیل دوقلوهای دیجیتال برای بهبود فرآیندهای بندر به منظور کاهش هزینه‌ها یا اجتناب از انتشار CO_2 توسط بنادر پیشرو شناسایی شده است.

Scanned with CamScanner

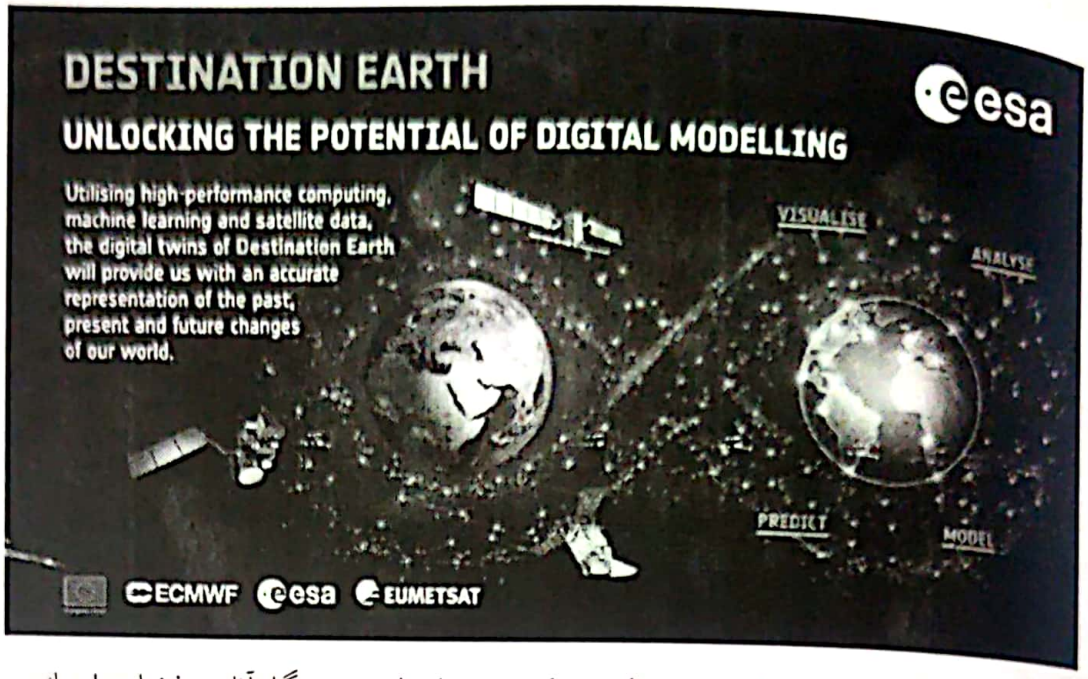
بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از راه‌حل‌های مبتنی بر دوقلوی دیجیتال برای پاسخگویی به نیازهای ذینفعان مختلف بندر همچنین دوقلوسازی عناصر مختلف بندر، وجود دارد [۱۸]. در نتیجه تقویت بندرگاه، تسهیلات بندری و تأسیسات ساحلی نیز با پیشرفت در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان(BIM) با قابلیت همکاری، برنامه‌ریزی، ساخت و سازو نگهداری ارتقا یافته مستعد دوقلوی دیجیتال شدن هستند. مجموعه وسیعی از حسگرها از ساختمان ورودی داده‌های عمومی را به دوقلوی نمای سازه می‌رسانند، که برای خروجی مورد نظر برای کنترل عملیات، کنترل محیطی سایت و سایر موارد پردازش می‌شود. به عنوان مثال، پروژه پل هوشمند "smart BRIDGE"که توسط اداره بندر هامبورگ آلمان آغاز شده است، دوقلوی دیجیتالی مبتنی بر BIM را برای نظارت بر عملکرد زیرساخت‌ها و روند گسترش دیوارهای اسکله و سایر دارایی‌های زیرساختی بندر پیاده‌سازی کرده است.

۱۳-۳ دوقلوی دیجیتال زمین

به احتمال زیاد ایجاد یک دوقلوی دیجیتال از کل سیاره زمین با این انگیزه که حتی دوقلوهای دیجیتال شهری علاوه بر شبیه‌سازهای آب و هوایی در آن به بهره برداری برسند بیش از اندازه بلندپروازانه به نظر آید اما وقتی با پروژه مقصد زمین[1] آشنا بشویم متوجه خواهیم شد که چنین چیزی در حال ایجاد شدن است. پروژه مقصد زمین برای ایجاد یک شبیه‌سازی دیجیتالی از زمین بعنوان یک دوقلوی دیجیتال سیستمِ سیستم ها[2] از کره زمین به معنای بازتولید دقیق دیجیتالی آن است. مجموعه دوقلوهای دیجیتالی پروژه اروپایی مقصد زمین، کپی دیجیتالی سیستم پیچیده زمین هستند. آنها تحت دسته بندی‌های موضوعی از حوزه‌های مختلف علوم زمین، مانند بلایای طبیعی شدید، سازگاری با تغییرات آب و هوا، اقیانوس‌ها و تنوع زیستی ساخته خواهند شد. هدف ادغام این کپی‌های دیجیتالی برای تشکیل یک دوقلوی دیجیتالی جامع از سیستم کامل زمین است.

1. Destination Earth
2. Sytem of systems

Scanned with CamScanner



شکل ۳-۱۸: معرفی پروژه دوقلوی دیجیتال زمین کمیسیون اروپا (منبع: وبگاه آژانس فضایی اروپا)

سازمان اروپایی بهره‌برداری از ماهواره‌های هواشناسی[1] مسئول دریاچه داده[2] چند ابری زیربنای پروژه مقصد زمین، از جمله طراحی، استقرار و آزمایش آن، و همچنین عملیات موجودی آنلاین آن خواهد بود، در حالی که مرکز اروپایی پیش‌بینی میان‌مدت وضع هوا[3] مسئول موتور دوقلوی دیجیتال از جمله توسعه دو دوقلوی دیجیتال اولیه تحت عنوان‌های دوقلوی دیجیتالی نواحی شدید آب و هوایی و ژئوفیزیکی و دوقلوی دیجیتال سازگاری با تغییرات آب و هوایی، خواهد بود. آژانس فضایی اروپا نیز یکی از شرکا در توسعه موتورهای دوقلوی دیجیتال این پروژه عظیم می‌باشد.

این مدل دیجیتالی بسیار دقیق از کل کره زمین، گروه‌های کاربری مختلف مانند گروه‌های عمومی و جوامع علمی و خصوصی را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های طبیعی و انسانی را نظارت و شبیه‌سازی کنند و سناریوهای آزمایشی را به منظور پیش‌بینی بهتر اثرات تغییرات اقلیم توسعه دهند. این ابتکار بسیار مرتبط با چالش فعلی تغییر اقلیم در اروپا است. با استفاده از مدل‌سازی دوقلوی دیجیتال زمین، کمیسیون اروپا و همچنین دولت‌ها به عنوان بخشی از

1. European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
2. Data lake
3. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Scanned with CamScanner

قرارداد سبز اروپا، قادر خواهند بود تأثیر و کارآیی پیشنهادات قانونی زیست محیطی را ارزیابی کنند. از این رو مزایای این دوقلوی دیجیتال بصورت کلی عبارت است از:

- بصورت کلی پشتیبانی از پیش‌بینی بلایای طبیعی و آسیب‌های زیست‌محیطی انسان‌ساز با دقت بالا
- نظارت مستمر و دقیق بر سلامت سیاره را با تمرکز بر اثرات تغییرات آب و هوایی، به عنوان مثال بر روی اقیانوس‌ها، آب، ذخائر یخی زمین، استفاده از زمین و غیره.
- امکان درک بهتر اثرات اجتماعی-اقتصادی تغییرات اقلیمی و وقوع بلایای طبیعی شدید.
- و بطور خاص به دانشمندان و سیاست گذاران کمک می‌کند تا تعاملات پیچیده‌ای را که محیط زیست و انسان در شکل دادن به آینده زمین انجام می‌دهند، درک کنند.
- پایه راهبردهای سازگاری موثر اروپا در حمایت از گذار سبز را تشکیل می‌دهد و به اتحادیه اروپا کمک می‌کند تا به هدف خود برای خنثی شدن نسبت به کربن تا سال ۲۰۵۰ و اجرای قرارداد سبز و استراتژی دیجیتال کمیسیون اروپا برسد.

جدول زمانی توسعه این دوقلوی دیجیتال بصورت تدریجی و گام به گام تدریج از طریق نقاط عطف کلیدی زیر توسعه خواهد یافت:

تا سال ۲۰۲۴: توسعه پلتفرم دیجیتالی هسته باز و دو دوقلوی دیجیتال اول: دوقلوی دیجیتال در مناطق شدید آب و هوایی و ژئوفیزیکی و دوقلوی دیجیتال سازگار با تغییرات آب و هوایی.

تا سال ۲۰۲۷: ادغام دوقلوهای دیجیتالی اضافی برای ارائه موارد کاربری خاص در پلتفرم.

تا سال ۲۰۳۰: یک کپی دیجیتال «کامل» از زمین از طریق همگرایی دوقلوهای دیجیتالی که از طریق پلتفرم موجود است[۱].

در سپتامبر ۲۰۲۰، آژانس فضایی اروپا چندین زیربخش را در دوقلوی دیجیتال زمین راه‌اندازی کرد تا برخی از چالش‌های اصلی علمی و فنی در ساخت یک دوقلوی دیجیتالی در ابعاد زمین را بررسی کند. این فعالیت‌ها عبارتند از: جنگل، هیدرولوژی، قطب جنوب، سیستم‌های غذایی، نقاط داغ اقیانوس و آب و هوا. هر یک از این زیر بخش‌ها به بررسی چالش‌های علمی، فنی و عملیاتی متفاوتی در رابطه با نقش هوش مصنوعی و داده‌های ثابت،

---

۱. پایگاه اینترنتی آژانس فضایی اروپایی www.esa.int

Scanned with CamScanner

اعتبار علمی مشارکت ذینفعان و نقش مدل‌های بخشی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. از این پروژه تا کنون برای سیاست گذاری مقیاس بزرگ[1] امنیت غذایی در سیستم‌های غذایی استفاده شده است که چگونه بارش شدید بر مدل‌های محصولات کشاورزی در عرصه جهانی تأثیر می‌گذارد.

این ابر دوقلوی دیجیتال می‌تواند علاوه بر ایفای نقش در تصمیم‌سازی و اتخاذ تصمیم در حس‌سازی[2] نیز مثمر ثمر باشد. تصمیم‌گیری به ارزیابی روش‌های جایگزین و انتخاب از میان آنها مربوط می‌شود. مقدم بر عمل انسان است و در عملِ انسان به اوج می‌رسد. از سوی دیگر، حس‌سازی به معنای معنادار کردن چیزهایی است که قبلاً برای ما اتفاق افتاده است.

۱۴-۳ دوقلوی دیجیتال هیدرولوژی

دوقلوی دیجیتال هیدرولوژی یکی از زیر مجموعه‌های دوقلوی دیجیتال پروژه مقصدِ زمین است. این پروژه در آژانس فضایی اروپا با هدف ایجاد یک گام سریع رو به جلو به سمت ایجاد یک پایه علمی و فنی محکم برای تحقق یک دوقلوی دیجیتال متمرکز بر چرخه آب، هیدرولوژی و کاربردهای مختلف آن انجام شده و در حال توسعه است. این پروژه بر روی پیشرفت‌های موجود سرمایه‌گذاری می‌کند و عناصر لازم را برای نمونه‌سازی اولین نمونه از دوقلوی دیجیتال برای فرآیندهای هیدرولوژیکی زمین است که به عنوان یک سیستم یکپارچه و تعاملی که بهترین بازسازی و شبیه‌سازی ممکن را از چرخه آب و فرآیندهای هیدرولوژیکی و تعاملات آن با فعالیت‌های انسانی با وضوح و دقت بی‌سابقه فراهم می‌کند. در یک بخش آن قطب جنوب بخوبی آورده شده است. قطب جنوب مخزن اصلی آب شیرین با پتانسیل عظیمی برای کمک به افزایش سطح دریا در آینده به بیان در یک کلمه است. مدل‌های ورقه یخی فعلی تفاوت‌ها و انحرافات عمده را در بین مدل‌ها و همچنین تنوع قوی در مناطق ناپایدار نشان می‌دهند. با توجه به بحران منابع آبی و کاهش سطح دریاها یا خشکسالی‌ها، توسعه دوقلوی دیجیتالی قطب جنوب ضروری است. نوئل گورملن، از دانشگاه ادینبورگ، که توسعه این دوقلو را برعهده دارد با بهره‌گیری از مشاهدات ماهواره‌ای، شبیه‌سازی‌های عددی و هوش مصنوعی، دوقلویی از سیستم لایه‌های یخی قطب جنوب، هیدرولوژی آن، اقیانوس‌های اطراف، جو و زیست‌کره

---

1. large-scale policy makers
2. Sensemaking

Scanned with CamScanner

ساخته است: از دوقلوی دیجیتال قطب جنوب برای ردیابی محل آب ذوب شده روی و زیر ورقه یخ و بررسی نحوه ذوب شدن لایه های یخی حاشیه‌ای تحت سناریوهای مختلف هیدرولوژی استفاده می‌شود. درکاربردهای مربوطه در بسیاری از کشورهای اروپایی از این دوقلو استفاده شده است به عنوان مثال سیستم مدل‌سازی نمونه اولیه دوقلوی دیجیتال هیدرولوژی برای مدیریت منابع آب و برای شناسایی مکان‌ها و زمان‌های خطر لغزش زمین و سیل در حوضه رودخانه پو[1] در شمال ایتالیا استفاده شده است.

۳-۱۵ دوقلوی دیجیتال جنگل

دوقلوی دیجیتال جنگل نیز یکی از زیر مجموعه‌های دوقلوی دیجیتال کره زمین است که بازسازی سیستم جنگل را در سطوحی از جزئیات که با مدل‌های عمومی سطح زمین امکان‌پذیر نیست، ارائه می‌کند. رصد زمین مبتنی بر ماهواره، به‌ویژه داده‌های باکیفیت کوپرنیک سنتینل[2]، این امکان را می‌دهد تا اطلاعات منحصربه‌فرد و یکنواختی را برای تمام جنگل‌های جهان به‌دست آورد. ترجمه این موضوع به درک ساختار جنگل و هدایت مدل‌های عملکرد جنگل، نیازمند اندازه‌گیری‌های محلی است که بسیار پراکنده‌تر و ناهمگن هستند. در یک پروژه پیش ساز، چگونگی غلبه بر این موانع در دست بررسی است و پیش‌بینی رشد و تعادل کربن برای جنگل‌های مختلف در اروپا ارائه خواهد شد. اکنون می‌دانیم که ابزارهای اساسی و قدرت محاسباتی برای ساختن یک دوقلوی دیجیتالی کاملاً کارآمد از جنگل‌ها وجود دارد. این کار ذیل پروژه مقصد زمین در خلال پاندمی کرونا انجام شد که سختی‌های خود را داشته است.

۳-۱۶ دوقلوی دیجیتال اقیانوس

دوقلوی دیجیتال اقیانوس به عنوان یک دوقلوی دیجیتال دیگر از زیر مجموعه دوقلوی دیجیتال کره زمین بر کاوش پتانسیل هوش مصنوعی برای یادگیری مستقیم از داده‌ها، از گذشته و رفتار

---

1. Po River

۲. ماموریت Copernicus Sentinel-2 از دو ماهواره در مدار قطبی تشکیل شده است که در یک مدار خورشیدی همزمان با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه قرار دارند. هدف آن نظارت بر تغییرات در شرایط سطح زمین است. این ماهواره‌ها دارای عرض نوار وسیع (۲۹۰ کیلومتر) و زمان بازدید مجدد بالایی هستند. این قابلیت از نظارت بر تغییرات در سطح زمین پشتیبانی می‌کند.

Scanned with CamScanner

سیستم زمین برای پیش‌بینی آینده در پیش‌بینی رویدادهای اقیانوسی تمرکز دارد. پروژه دوقلوی دیجیتال اقیانوس به دو پدیده بسیار متمایز در دو حوزه اقیانوسی بسیار متضاد می‌پردازد: امواج گرمای دریایی در دریای مدیترانه، و دینامیک یخ برای کمک به ارزیابی تقویت قطب شمال. به زبان ساده، دو استراتژی دنبال شده عبارتند از:

۱- **رویکرد مبتنی بر داده**، که در آن برای ایجاد قابلیت‌ها برای تجسم و تجزیه و تحلیل تکرار سیستم‌های دینامیکی جو اقیانوس، داده‌ها توسط مدل عملیاتی عددی نمونه‌گیری منظم داده‌های همسان‌سازی شده افزوده می‌شوند.

۲- **رویکرد مدل محور**، که در آن شبیه‌سازی‌های عددی با دقت بالا، که با داده‌های نمونه‌گیری نامنظم تقویت می‌شوند، برای ارزیابی مقیاس‌های بزرگ و پیامدهای بلندمدت مقیاس‌های کوچک استفاده می‌شوند.

۳-۱۷ دوقلوی دیجیتال تغییر اقلیم

دوقلوی دیجیتال تغییرات اقلیمی به تصمیم گیرندگان این امکان را می‌دهد که بدون دانش فنی متخصص، اطلاعات مربوط به تأثیرات منطقه‌ای تغییر آب و هوا را در زمان واقعی تولید و تجسم کنند. دوقلوی دیجیتال کاوشگر تأثیر اقلیم به عنوان زیر بخشی از پروژه دوقلوی دیجیتال مقصد زمین، که در ابتدا بر خشکسالی آفریقا متمرکز بود، از ترکیبی نوآورانه از رصد زمین، مدل‌سازی محیطی و یادگیری ماشینی استفاده می‌کند تا قابلیت‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری پیشرفته را مستقیماً به ذینفعان خود ارائه دهد. با تقلید از این مدل‌های پیچیده و به کارگیری آن‌ها به عنوان ابزارهای ساده و سریع مبتنی بر ذخیره سازی و پردازش ابری، نمونه اولیه ایجاد شده این امکان را می‌دهد تا تاثیرات بالقوه خشکسالی ناشی از اقلیم بررسی گردد.

۳-۱۸ دوقلوهای دیجیتال در صنعت مخابرات

در صنعت مخابرات، یک دوقلوی دیجیتال می‌تواند شبکه‌های مخابراتی پیچیده را نظارت و مدیریت کند، در حالی که داده‌ها را از رسانه‌های اجتماعی جمع آوری می‌کند. همانطور که اپراتورها لایه‌هایی از فناوری، از جمله دستگاه‌های متصل و باندهای طیف اضافی را اضافه می‌کنند، یک دوقلوی دیجیتال می‌تواند این سیستم‌های پیچیده را در زمان واقعی نظارت و تقویت کند. به عنوان مثال، نوکیا مفهوم طراحی دیجیتال نوکیا 5G را برای شبیه‌سازی موارد

Scanned with CamScanner

استفاده از 5G معرفی کرده است. با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، این پلتفرم می‌تواند از فناوری دوقلوی دیجیتال برای نظارت و ارزیابی سریع تأثیر پیاده‌سازی 5G استفاده کند، در حالی که توصیه‌های خودکار ارائه می‌کند[1].

۱۹-۳. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

موسسه مکنزی اعلام کرده است که بیش از دو سوم از تأسیسات تولید نفت جهان به اتصالات ارتباطی پیشرفته دسترسی دارند اما به طور کامل از پتانسیل آنها استفاده نمی‌کنند[2]. تحول دیجیتال راهی برای ارتقاء صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به صنعت ۴,۰ است. شرکت پیشگام هوش مصنوعی بیوند لیمیتس مرتبط با برنامه فضایی آمریکا -ناسا، در خصوص کاربرد دوقلوهای دیجیتال در صنعت نفت و گاز در یک گزارش تحلیلی به حوزه انرژی بر پمپاژ اشاره می‌کند. طبق گزارش وزارت انرژی ایالات متحده، سیستم‌های پمپاژ تقریباً ۲۰ درصد انرژی مصرف شده توسط موتورهای الکتریکی و تقریباً ۲۵ تا ۵۰ درصد از کل انرژی الکتریکی مصرفی در برخی از تأسیسات صنعتی را تشکیل می‌دهند. در میان کاربردهای دیگر، پمپ‌ها نفت خام را از طریق شبکه‌های خط لوله گسترده منتقل می‌کنند که به نوبه خود نقشی ضروری در انتقال هیدروکربن‌ها به بازارهای کلیدی دارند. تامین کنندگان در حال حاضر در حال توسعه راه حل‌هایی مانند دوقلوهای دیجیتال هستند که می‌توانند از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بهینه سازی عملکرد ایستگاه‌های پمپ نفت خام و سایر خطوط لوله استفاده کنند. مزایای کلیدی دوقلوهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای مدل‌سازی کپی دیجیتال، با فراهم کردن زمینه آزمایشی عالی برای روش‌های جدید کار، از فرهنگ دیجیتالی «سریع شکست، سریع یاد بگیرید[3]» پشتیبانی می‌کنند. همچنین، اتصال به قطعات و تجهیزات، قابلیت نظارت و تنظیم در زمان واقعی را فراهم می‌کند. مفهوم اصلی از تمایل به گرفتن تمام اطلاعات موجود در یک قطعه یا دارایی و سپس اعمال تجزیه و تحلیل سطح بالاتر برای آن اطلاعات ناشی می‌شود[4].

---

1. https://www.nokia.com/thought-leadership/articles/how-digital-twins-driving-future-of-engineering/
2. "How tapping connectivity in oil and gas can fuel higher performance." McKinsey & Company. November 2020. https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/how-tapping-connectivity-in-oil-and-gas-can-fuel-higher-performance
3. Fail fast, learn quick
4. https://www.beyond.ai/news/digital-twins/

Scanned with CamScanner

در واقع صنعت هیدروکربن طیف وسیعی از فناوری‌های دیجیتال را برای بهبود بهره وری، کارایی و ایمنی عملیات خود در نظر می‌گیرد و در عین حال هزینه‌های سرمایه و عملیاتی، خطرات بهداشتی و زیست محیطی و تنوع در چرخه عمر پروژه نفت و گاز را به حداقل می‌رساند. با توجه به ظهور صنعت ۴,۰ بهبود عملکرد، کارایی و کاهش هزینه، صنعت هیدروکربن به تدریج به سمت راه حل‌هایی که داده محور هستند تغییر می‌کند. درک چنین سیستم‌های پیچیده‌ای مستلزم تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع مختلف به طور همزمان است. دوقلوی دیجیتال پایه و اساس نسل بعدی سیستم‌های نظارت و بهینه‌سازی تولید بلادرنگ است. این راه حلی است که با ترکیب اطلاعات، شبیه‌سازی و تجسم در کل زنجیره ارزش یک شرکت عملیاتی، از تجهیزات زیرسطحی تا کارخانه‌های تولید مرکزی، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. شرکت‌های نفت و گاز می‌توانند با استفاده درست از چنین فناوری‌های پیشرفته‌ای از اکتشاف هیدروکربن بهره‌مند شوند [۱۹].

به عنوان یک نمونه، جریانات چند فازی اغلب در صنایع بالادستی نفت و گاز دیده می‌شود که تأثیر متعدد و قابل توجهی بر توسعه فناوری‌های تولید مانند فلومتر چند فازی دارد. قبل از استقرار این فناوری‌ها در میدان نفتی یا گازی، یک چرخه آزمایشی جریان صنعتی چند فازی تست می‌شود که در واقع شرایط چند فازی را شبیه‌سازی می‌کند. کریمی و همکاران [۲۰] (۲۰۲۲ میلادی) از شرکت سنسوتک[1] یک دوقلوی دیجیتال جریان دو فاز نفت و آب را به عنوان یک جایگزین کم هزینه برای تست جریان چند فازی‌گران ذکر شده، ارائه کرده‌اند. آنها استراتژی معکوس را برای طراحی دوقلوی دیجیتال جریان چند فازی اتخاذ کردند. در ابتدا، مترسنج برش آب[2] مایکروویو (WC) اختصاصی در یک چرخه جریان صنعتی در شرایط آزمایش متغیر مشخص شد. سپس، مدل‌های دیجیتالی متعددی از رژیم‌های جریان ساخته شدند و روی مترسنج مایکروویو آزمایش شدند. یکی از آن مدل‌ها قادر به پیش‌بینی دقیق پاسخ سنسور برش آب در محدوده کامل آن در شرایط جریان مداوم نفت و همچنین شرایط جریان مداوم آب در سطوح مختلف شوری بود. مدل دوقلوی دیجیتال ارائه شده توسط کریمی و همکاران قادر است تمام این شرایط جریان چند فازی را با هزینه ناچیز تقلید کند. از این‌رو می‌تواند به توسعه و

---

1. Sensotech

۲. دانشنامه ویکی پدیا: یک مترسنج برش آب، محتوای آب (برش) نفت خام و هیدروکربن ها را هنگام عبور از یک خط لوله اندازه گیری می‌کند. در حالی که عنوان "برش آب" به طور سنتی استفاده می‌شود، نام گذاری API فعلی OWD یا On-Line Water Determination است.

Scanned with CamScanner

آزمایش فناوری‌های جدید تولید بدون نیاز به صرف هزینه‌های گزاف برای آزمایش‌های جریان چند فازی طولانی، پیچیده وگران قیمت کمک کند.

۲۰-۳ دوقلوی دیجیتال صنعت ساخت و ساز- ساختمان

اگرچه صنعت ساخت و ساز در پذیرش فناوری دیجیتال کندتر از بسیاری از صنایع دیگر بوده است، اما به طور فزاینده‌ای مزایایی که دیجیتالی شدن می‌تواند به همراه داشته باشد را به رسمیت شناخته است. ابزارها و فناوری‌های دیجیتال می‌توانند کارآیی و بهره‌وری را در این عرصه افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند، ایمنی را بهبود بخشند و همکاری و ارتباط بهتری را بین سهامداران در فرآیند ساخت و ساز فراهم کنند. صنعت ساخت و ساز که ۱۳ درصد به تولید ناخالص داخلی جهانی کمک می‌کند و مسئول تقریباً یک سوم انتشار CO_2 در جهان است، ارتباط نزدیک و پیامدهایی با فعالیت‌های مختلف مانند لجستیک، مکانیک و مدیریت زمین دارد. علاوه بر این، بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما است و اهمیت آن را نباید دست کم گرفت. بخش ساخت و ساز نقش مهمی در شکل دادن به محیط اطراف ما از جمله خیابان ها، پارک ها، بزرگراه ها، فرودگاه ها، خانه‌ها و مدارس ایفا می‌کند و همچنین بر کیفیت هوایی که تنفس می‌کنیم، تاثیر می‌گذارد. دیجیتالی شدن این صنعت می‌تواند به رفع چالش‌های پایداری کمک کند که مطمئناً رشد خواهند کرد مگر اینکه کاری انجام شود. به عنوان مثال، ابزارهای دیجیتال می‌توانند به بهینه سازی طراحی ساختمان و استفاده از انرژی، کاهش ضایعات و مصرف مواد و بهبود نظارت و نگهداری ساختمان‌ها در طول چرخه عمرشان کمک کنند. فناوری‌های دیجیتال همچنین می‌توانند از اتخاذ اصول اقتصاد گردشی حمایت کنند که استفاده مجدد و بازیافت مواد و منابع را در اولویت قرار می‌دهد[1].

به عنوان یک نمونه کنسرسیوم آشوین[2] بازیگران عرصه پژوهش و نوآوری قوی از ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا را با تخصص بالا در مدیریت ساخت و ساز و مهندسی، فناوری دوقلوی دیجیتال ، اینترنت اشیا، امنیت و حریم خصوصی داده‌ها گردهم آورده است. آشوین در تلاش است تا راه حلی ایجاد کند که صنعت ساخت و ساز اروپا را به عنوان نمونه شماره یک در صحنه بین المللی قرار دهد. این کنسرسیوم این کار را با استفاده از قدرت دیجیتالی شدن و فناوری

1. J. Widlund, Singapore's First Country-Scale Digital Twin and The Future of Digital Open Data, Feb 27 2023, www.structuresinsider.com

2. ASHVIN

Scanned with CamScanner

پیشرفته دوقلوی دیجیتال انجام می‌دهد.

هدف کنسرسیوم آشوین این است که صنعت ساخت و ساز اروپا را قادر سازد تا بهره‌وری خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد، در حالی که هزینه‌ها را کاهش داده و شرایط کاری کاملاً ایمن را تضمین می‌کند. این کار را با ارائه پیشنهادی برای یک نمونه استاندارد دوقلوی دیجیتال گسترده اروپایی، بوسیله یک پلتفرم دوقلوی دیجیتال متن باز که فناوری‌های IoT و تصویر را یکپارچه می‌کند، و مجموعه‌ای از ابزارها و رویه‌های نشان‌داده‌شده را برای بکارگیری پلتفرم و استاندارد اثبات‌شده را برای تضمین بهره‌وری مشخص، هزینه و بهبود ایمنی بکار می‌گیرد، انجام می‌دهد. برای اینکه صنعت ساخت و ساز اروپا بتواند بهره وری خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد، ضمن کاهش هزینه و تضمین شرایط کار ایمن، آشوین اولین پلتفرم دوقلوی دیجیتال در نوع خود را ارائه خواهد کرد که کاملاً آماده اینترنت اشیاء خواهد بود و با طیف گسترده‌ای از طراحی و کاربردهای مهندسی قابل اجرا خواهد بود. از طریق این قابلیت همکاری، پلتفرم دوقلوی دیجیتال آشوین قادر خواهد بود نشان دهنده مدل‌ها همانطور که طراحی شده اند[1] باشد. در عین حال، از طریق ادغام با طیف گسترده‌ای از حسگرها (از جمله سنسورهای فتوگرامتری) یک هماهنگی مداوم بین مدل‌ها همانطور که طراحی شده‌اند و همانطور که ساخته شده اند[2]، حاصل خواهد شد. آشوین اهداف خود را با قرارداد سبز اروپا[3]، هماهنگ کرده است. این قرارداد مجموعه اقداماتی است که باید شهروندان و کسب و کارهای اروپایی را قادر به بهره‌مندی از یک گذار سبز پایدار برای تبدیل شدن به اولین قاره بی‌طرف از تاثیر منفی بر آب و هوا و اقلیم در جهان تا سال ۲۰۵۰ کند[4].

چالش‌های این کار عبارتند از:

۱. بهره‌وری ساخت و ساز باید به طور قابل توجهی بهبود یابد و هزینه‌ها کاهش یابد.

رشد جهانی بهره‌وری نیروی کار در ساخت و ساز در دو دهه گذشته به طور متوسط تنها ۱ درصد در سال بوده است. صنعت ساخت و ساز یکی از بخش‌هایی است که کمتر دیجیتالی شده است و نرخ بهره‌وری ثابت یا در حال کاهش دارد. تا سال ۲۰۲۵، دیجیتالی شدن در مقیاس کامل منجر به صرفه‌جویی در هزینه جهانی سالانه ۱۳ تا ۲۱ درصد در مراحل طراحی،

---

1. as-designed models
2. as-built models
3. European Green Deal
4. https://www.ashvin.eu

Scanned with CamScanner

مهندسی و ساخت و ۱۰ تا ۱۷ درصد در مرحله عملیات خواهد شد.

۲. سطوح ایمنی فعلی در سایت‌های ساخت و ساز قابل قبول نیست.
در اتحادیه اروپا، ساخت و ساز خطرناک ترین شغل با نرخ بسیار بالای تلفات در مقایسه با سایر صنایع است. برنامه‌ریزی ایمنی در صنعت ساخت و ساز به دلیل ماهیت پویای محیط ساخت و ساز و مشارکت فعال ذینفعان مختلف پیچیده است.

۳. فناوری دوقلوی دیجیتال و اینترنت اشیاء بالغ است و در حال حاضر در حال بکارگیری در سایت‌های ساخت و ساز هستند.
قابلیت استفاده از فناوری دوقلوی دیجیتال و اینترنت اشیاء قبلاً در پروژه‌های آزمایشی به اثبات رسیده است. جریان ثابت داده‌های بی‌درنگ از حسگرهای اینترنت اشیا همراه با داده‌های تاریخی پروژه‌های دیگر می‌تواند نه تنها در نظارت بر سایت‌های کاری فعلی استفاده شود، بلکه برای ارائه داده‌های تاریخی مورد نیاز برای تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده و تجویزی با روش‌های پیشرفته هوش مصنوعی قابل استفاده است.

۳-۲۱ مهندسی کنترل هوشمند[1] (SCE)

مهندسان و محققان باتجربه کنترل موافقند که قبل از طراحی یک کنترلر، باید دو سوال بپرسیم:

۱. "چه چیزی داریم/چه می‌دانیم؟"

۲. و "ما چه می‌خواهیم؟"

و پس از طراحی یک کنترلر، باید دو سوال نیز بپرسیم:

۱. "چقدر بهینه؟"

۲. و "چقدر قوی؟".

با موج در حال ظهور "تحول دیجیتال" مانند صنعت ۴٫۰، پروفسور یانگ کوان چن[2] استاد دانشگاه کالیفرنیا سوال سوم را مطرح می‌کند:

۳. "چقدر هوشمند؟"

---

1. Smart Control Engineering (SCE)
2. YangQuan Chen

Scanned with CamScanner

این گفتگو مرز جدیدی را برای مهندسی کنترل معرفی می‌کند: مهندسی کنترل هوشمند (SCE)، با استفاده از دوقلوهای دیجیتال به عنوان فناوری توان‌بخش همراه با هوش مصنوعی صنعتی و فناوری‌هایی مانند یادگیری عمیق، هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، داده‌های بزرگ، و محاسبات لبه .

برای مهندسی کنترل هوشمند، مفهوم "هوشمندی" از مفهوم برنامه NSF ایالات متحده در S&AS(سیستم‌های هوشمند و خودمختار) بر اساس ویژگی‌های زیر پیروی می‌کند:

۱. توانمند در انجام وظیفه/ وظیفه پذیر؛

۲. شناختی؛

۳. بازتابی (انعکاسی)؛

۴. اخلاقی؛

۵. غنی از دانش.

این بدان معناست که یک سیستم کنترل هوشمند می‌تواند از اقدامات گذشته و خطاهای القایی (تاب آوری) درس بگیرد، الگوهای پنهان و رفتارهای غیرعادی را در مقیاس‌های زمانی متعدد کشف کند و به مشخصات حلقه بسته و عملیات مورد نظر برسد[1].

1. https://mechatronics.ucmerced.edu/sce

Scanned with CamScanner

فهرست منابع فصل سوم

[۱] Croatti, A., Gabellini, M., Montagna, S., & Ricci, A. (2020). On the integration of agents and digital twins in healthcare. Journal of Medical Systems, 44(9), 1-8.

[۲] U.S. FDA. Paving the Way for Personalized Medicine-Fda's Role in a New Era of Medical Product Development; U.S. Food and Drug Administration: Silver Spring, MD, USA, 2013. Available online: https://www.fdanews.com/ext/resources/files/10/10-28-13-Personalized-Medicine.pdf (accessed on 2 July 2021).

[۳] Kamel Boulos, M. N., & Zhang, P. (2021). Digital twins: From personalised medicine to precision public health. Journal of Personalized Medicine, 11(8), 745.

[۴] B. Bjornsson, Digital twins to personalize medicine, Genome Medicine, (2020) 12:4. https://doi.org/10.1186/s13073-019-0701-3

[۵] Deren, L.; Wenbo, Y.; Zhenfeng, S. Smart city based on digital twins. Comput. Urban Sci. 2021, 1, 4.

[۶] EL Azzaoui, A.; Kim, T.W.; Loia, V.; Park, J.H. Blockchain-based secure digital twin framework for smart healthy city. Adv. Multimed. Ubiquitous Eng. 2021, 716, 107–113.

[۷] Stamatakos, Georgios S., et al. "In silico radiation oncology: combining novel simulation algorithms with current visualization techniques." Proceedings of the IEEE 90.11 (2002): 1764-1777.

[۸] مریم نوروز زاده راوری، وحید ستاری نائینی، روش موجودیت محور چند سطحی جهت سیستم‌های پشتیبان تشخیص پزشکی با استفاده از فناوری معنایی در زمینه تشخیص بیماری‌های با علامت مشترک درد قفسه سینه، جله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، ۱۳۹۵،۲۷۲- دوره سوم شماره چهارم. ص ۲۸۶

[۹] Andre Cezar Medici, Health sector challenges and policies in the context of ageing populations, United Nations, Population Division, UN DESA/POP/2021/TP/NO.3 November 2021.

[۱۰] Liu, Y., Zhang, L., Yang, Y., Zhou, L., Ren, L., Wang, F., ... & Deen, M. J. (2019). A novel cloud-based framework for the elderly healthcare services using digital twin. IEEE access, 7, 49088-49101.

[۱۱] H. Masoumi, et. al. (2023) City Digital Twins: their maturity level and differentiation from 3D city, models, Big Earth Data, 7:1, 1-46, DOI: 10.1080/20964471.2022.2160156

Scanned with CamScanner

[۱۲] Jain, S., Kumar, V., Soni, N., & Saran, A. (2024). An AI-based digital twin of the Electric Vehicle (Induction Motor) (No. 2024-26-0093). SAE Technical Paper.

[۱۳] Dongdong Weng, Tutorial 4: Introduction to Building Digital human with 3D and 4D Face Capture, IEEE VR 2023 Tutorials.

[۱۴] R. Saracco, Digital Twins for Healthcare—III, IEEE future directions, Blog, September 11, 2022. https://cmte.ieee.org/futuredirections/2022/09/11/digital-twins-for-healthcare-iii/

[۱۵] Visa Suomi, Next-Generation Digital Twins in Healthcare, MEDdesign, June 21, 2021.

[۱۶] B., Bjornsson, Digital twins to personalize medicine, Genome Medicine, (2020) 12:4. https://doi.org/10.1186/s13073-019-0701-3

[۱۷] Bahrami, F., Rossi, R. M., De Nys, K., & Defraeye, T. (2023). An individualized digital twin of a patient for transdermal fentanyl therapy for chronic pain management. Drug delivery and translational research, 1-14.

[۱۸] Klar, Robert, Anna Fredriksson, and Vangelis Angelakis. "Digital Twins for Ports: Derived from Smart City and Supply Chain Twinning Experience." arXiv preprint arXiv:2301.10224 (2023).

[۱۹] Sircar, A., Nair, A., Bist, N., & Yadav, K. (2022). Digital twin in hydrocarbon industry. Petroleum Research, In Press, Corrected Proof. https://doi.org/10.1016/j.ptlrs.2022.04.001

[۲۰] Karimi, M. A., Arsalan, M., & Shamim, A. (2022, February). Digital Twin of Expensive Multiphase Flow Loop Test to Develop Next Generation of Production Technologies. In International Petroleum Technology Conference. OnePetro.

Scanned with CamScanner